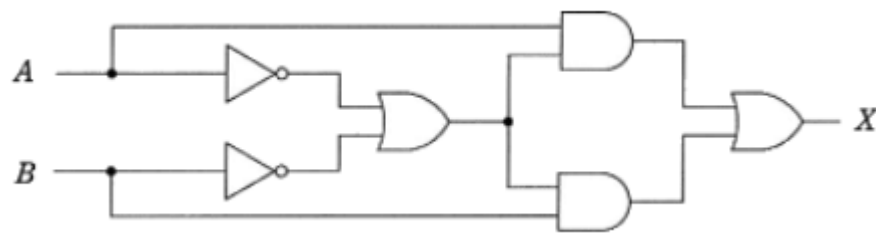


テクノロジー - ハードウェア

ハードウェア

1. デジタル回路と論理式 (数字电路与逻辑表达式 / 排他或门 XOR)

図に示すデジタル回路と等価な論理式はどれか。ここで,,論理式中の"・"は論理積,"+"は論理和,XはXの否定を表す。



基本逻辑门与组合电路的本质：

- **核心逻辑：** 数字电路图由基本的逻辑门组成：
 - **AND (論理積 / 与门)：** 符号像个“D”，输入全 1 才出 1。
 - **OR (論理和 / 或门)：** 符号像个“月牙”，输入有 1 就出 1。
 - **NOT (否定 / 非门/反相器)：** 带一个小圆圈的三角形，输入 0 变 1，输入 1 变 0。
- **排他或门 (XOR)：** 当两个输入不同（一个0一个1）时输出 1，相同时输出 0。本题的电路图正是一个经典的 **XOR电路**。

我们通过代入真值表（Truth Table）的万能方法来逐一验证：

- **电路图的推导逻辑 (真值表)：**
 - 当 $A = 0, B = 0$ 时 $\rightarrow$ 最终输出 $X = 0$
 - 当 $A = 1, B = 0$ 时 $\rightarrow$ 最终输出 $X = 1$
 - 当 $A = 0, B = 1$ 时 $\rightarrow$ 最终输出 $X = 1$
 - 当 $A = 1, B = 1$ 时 $\rightarrow$ 最终输出 $X = 0$
 - (这就是典型的 XOR 排他或运算：相同为 0，不同为 1)

我们来核对各个选项的逻辑式：

- **ア：** $X = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$
 - **✗ 错误：** 当 $A=0, B=0$ 时， $A \cdot B = 0$ ，其否定 $\overline{0} = 1$ ，所以结果 $X = 1$ ，与电路图不符。
- **イ：** $X = A \cdot B + \overline{A} \cdot B$

- **✗ 错误**：这是 **XNOR (同或门)** 的表达式（相同为 1，不同为 0）。当 $A=0, B=0$ 时，结果 $X=1$ ，与电路图不符。

○ **ウ**: $X = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$

- **✓ 正确答案**：完美命中！这正是标准的 **XOR (排他或)** 逻辑表达式。代入验证：

$$A = 0, B = 0 \text{ 时: } 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$A = 1, B = 0 \text{ 时: } 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$A = 0, B = 1 \text{ 时: } 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$A = 1, B = 1 \text{ 时: } 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

完全与电路图吻合！

○ **エ**: $X = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$

- **✗ 错误**：化简后不符合该电路的输出结果。

把【逻辑电路求表达式】脑补成【老王餐厅的‘密码门’】：

■ 老王的‘异同密码门’：

- 这扇门要求：“两个人意见必须不一样（一个要开，一个不要开），门才能打开（输出为 1）！”如果两人的意见完全相同（都想开或都关），门反而打不开（输出为 0）。
- 这种“不同才行”的性格，在数学表达式里就长这样：一个正着来、另一个反着来（ A 搭配 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 搭配 B ），中间用加号连起来！

记住：排他或 (XOR) 的长相口诀：‘我真他假，我假他真’ ($A\bar{B} + \bar{A}B$) ！

🎯 “逻辑电路图”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到电路图输出端是一个大 OR 门，前面接了两个 AND 门，且输入端交叉取了反 (NOT) → 瞬间认出这是 **XOR (排他或电路)**。
- XOR 的固定表达式就是 $A\bar{B} + \bar{A}B$ 。

b. 绝对避雷：

- 千万别把 XOR ($A\bar{B} + \bar{A}B$ ，不同为 1) 和 XNOR ($AB + \bar{A}\bar{B}$ ，同为 1) 搞混了！

2. PWM (Pulse Width Modulation / 脉冲宽度调制)

PWM (Pulse Width Modulation / パルス幅変調 / 脉冲宽度调制) 的本质：

- **核心逻辑**：保持信号的**强度（振幅 / 峰值电压）固定不变**，通过改变脉冲信号输出的宽度（持续时间 / width）来控制总能量（电流或电压）的传送。
- **对比概念**：
 - **PWM**：强度不变，**宽度变**（脉冲宽窄不同）。

- **PAM (Pulse Amplitude Modulation / パルス振幅変調 / 脉冲振幅调制)**: 宽度不变, 强度/振幅变。

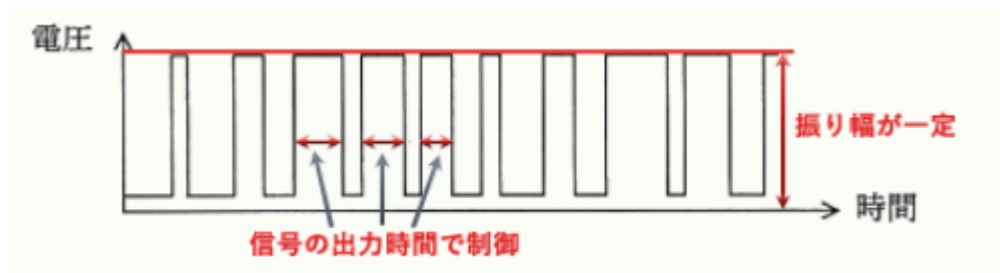
虽然当前页面展示的是知识点讲解图, 但我们可以将该核心逻辑与考试中最容易踩的坑进行拆解:

○ **为什么 PWM 的振幅 (振幅) 必须是一定的?**

- 因为它的名字叫“脉冲**宽度**调制”, 也就是说它唯一允许变化、用来传递信息的变量是“宽度 (时间长短)”。如果它的强度也跟着乱变, 那就变成 PAM 了。

○ **出题人的常见套路:**

- 题目通常会给出几种波形图, 问你哪一个才是 PWM 的驱动波形。
- **破解核心**: 直接看图, 找那个“高高低低的脉冲、但每个脉冲的最高点 (峰值/振幅) 都处于同一水平线 (振幅一定)”的波形, 那就是 PWM!



把【PWM 与 PAM】脑补成【老王餐厅的‘发传单秘籍’】:

📖 老王的‘发传单技巧’:

- **PWM (脉冲宽度调制)**: 老板规定, 发传单的纸张大小 (强度/振幅) 永远是一样的, 但是**给客人讲的时间长短 (宽度) **可以变——遇到大客户多聊一会儿 (脉冲宽), 遇到赶时间的少聊两句 (脉冲窄)。
- **PAM (脉冲振幅调制)**: 时间长短都一样, 但**传单的豪华程度 (振幅) **变了。

记住: **PWM 名字叫“宽度调制”, 所以它的宽度在变, 高度 (振幅) 死死固定!**

PWM 的核心特征: 信号强度 (振幅) 一定, 通过改变脉冲信号的**输出时间 (宽度 / width)**来控制电流或电压。在波形图上表现为“**振幅一定、宽度可变**”。

🎯 “PWM”考场的“机械式”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「**パルス幅変調 (PWM)**」→ 瞬间锁定两个字: “**宽度变 (幅を変える)**”, 而“**振幅 (高度) 一定 (振幅は一定)**”。

b. 绝对避雷:

- 看波形图时, 千万别选那种脉冲胖瘦一样、但高矮不齐的图 (那是 PAM)。PWM 必须是高矮整齐划一、胖瘦不一的波形!

3. データセンターの直流給電 (数据中心直流供电)

直流給電 (DC Power Supply / 直流供电) 在数据中心应用的核心本质:

- **核心逻辑**：传统数据中心采用交流电（AC），但服务器内部的 CPU、内存等电子元件本质上全都是靠直流电（DC）工作的。
- **电能转换损耗**：如果全程采用直流供电，就可以大幅减少以往“交流 ↔ 直流”反复转换时所产生的电力损耗（电力变换ロス），从而提升整体能源利用效率（PUE）。

把【直流供电的优势】脑补成【老王餐厅的‘自带饮料’法则】：

🗑️ 老王的‘少倒腾饮料’：

- 服务器（CPU）就像是一个只喝“纯净水（直流电）”的小朋友。
- 如果外面送来的是“碳酸饮料（交流电）”，就要在半路费力地把它过滤成纯净水（交流转直流），这一倒腾不仅麻烦，还洒掉了很多水（**电力损耗**）。
- 如果直接用“直流供电”，就相当于直接把纯净水送到嘴边，**少了很多中间倒腾的环节，省时省力不浪费！**

记住：直流供电的好处 = 减少中间转换，省电不浪费！

🎯 “直流供电 (DC Power)” 考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

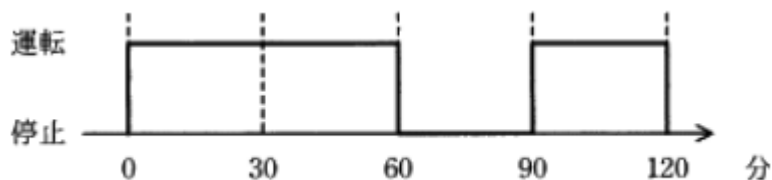
- 看到「直流給電 (直流供电)」→ 闭眼锁定带有「電力損失を低減 (减少电力损失/转换损失)」的选项。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 只要选项里出现“不需要备用电池（バリテ不要）”或者“能用变压器轻松变压（トランスで昇圧）”，直接一巴掌拍死，全都是出题人挖的坑！

4. 消费电力量计算

- a. 家庭用の100V電源で動作し、運転中に10Aの電流が流れる機器を、図のとおり0分から120分まで運転した。このとき消費する電力量は何Whか。ここで、電圧及び電流の値は実効値であり、停止時に電流は流れないものとする。また、力率は1とする。



电力量 (Watt-hour / Wh) 的核心计算公式：

- **核心逻辑**：
 - 消费电力 (W) = 电压 (V) × 电流 (A) × 力率 (功率因数)。
 - 消费电力量 (Wh) = 消费电力 (W) × 实际运行时间 (小时 / hour)。
- **本题已知条件**：
 - 电压 $V = 100 \text{ V}$

- 电流 $I = 10 \text{ A}$
- 功率因数（力率）= 1
- 运行时间：看图可知，从 0 分到 60 分（运行了 60 分钟 = 1 小时），从 90 分到 120 分（运行了 30 分钟 = 0.5 小时）。总共运行时间 = $1 + 0.5 = 1.5$ 小时。

我们一步步拆解计算过程，粉碎所有陷阱：

a. 第一步：求出设备运转时的消费电力 (W)

- $\text{Power (W)} = 100 \text{ V} \times 10 \text{ A} \times 1 = 1000 \text{ W}$ （即该设备运转时，每小时耗电 1000 瓦特）。

b. 第二步：计算总运转时间 (小时)

看时间轴图：

- 第 1 段：从 0 分到 60 分 → 持续了 60 分钟 = 1 小时。
- 中间停机：从 60 分到 90 分（30 分钟不运转，耗电为 0）。
- 第 2 段：从 90 分到 120 分 → 持续了 30 分钟 = 0.5 小时。

总运转时间 = 1 小时 + 0.5 小时 = 1.5 小时。

c. 第三步：计算总消费电力量 (Wh)

- $\text{Wh} = \text{电力 (W)} \times \text{总时间 (h)} = 1000 \text{ W} \times 1.5 \text{ h} = 1500 \text{ Wh}$ 。

o 选项核对：

ア 1,000: ❌ 错误（只算对了 1 小时的电量，漏掉了后面 30 分钟）。

イ 1,200: ❌ 错误（计算干扰项）。

ウ 1,500: ✅ 正确（ $1000 \text{ W} \times 1.5 \text{ 小时} = 1500 \text{ Wh}$ ）。

エ 2,000: ❌ 错误（误把总时间当成 2 小时算出来的结果）。

把【电力量计算】脑补成【老王开空调计费】：

⚡ 老王的‘电费账单法’：

- 第一步算功率（每小时花多少钱）：电压 100 乘以电流 10，等于这台机器一小时要吃掉 1000 瓦 (W) 的电。
- 第二步算总时间（总共开了多久）：看图数一数，前面开满 1 小时，后面又开了半小时（0.5 小时），加起来一共开了 1.5 小时。
- 第三步乘起来：一小时吃 1000 瓦，开了 1.5 小时，总共就是 $1000 \times 1.5 = 1500$ ！

记住：电力量 = 功率 (W) × 总共开机的小时数 (h)！

🎯 “电量计算”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到求「消費電力量 (Wh)」 → 立刻写下公式： $Wh = V \times A \times \text{总小时数}$ 。

b. 绝对避雷：

- 千万别直接拿图上的数字（如 60 分、120 分）去乘！考试给的图时间单位通常是**分钟（分）**，必须先除以 60 **换算成小时 (h)** 才能去算 Wh！

5. DRAMのメモリセル (DRAM 内存单元)

DRAM (Dynamic Random Access Memory / 动态随机存取内存) 的本质：

- **核心逻辑**：DRAM 是计算机中常用的主存储器。它的每个基本存储单元（Memory Cell）由一个**晶体管 (Transistor)** 和一个**电容器 (Capacitor)** 组成。
- **存储原理**：利用 **コンデンサ (Condenser / 电容器)** 中储存的电荷来表示二进制的 1 或 0。因为电容器会漏电，所以需要定期进行“刷新 (Refresh)”操作，这也是它被称为“动态 (Dynamic)”的原因。

把【**DRAM 里的存储元件**】脑补成【**老王餐厅的‘漏水小水桶’**】：

 老王的‘漏水蓄水池’：

- DRAM 就像是一个个带洞的小水桶（**电容器 / コンデンサ**）。
- 把水装进去代表存了 **1**，水漏光了代表 **0**。因为水会漏，所以每隔一段时间服务员就要跑来加一次水（这就是 DRAM 的“刷新”）。
- 而 SRAM 则是用高级锁扣箱（**触发器 / フリップフロップ**）来锁住状态的。

记住：**DRAM 靠电容装水，SRAM 靠触发器锁门！**

 “DRAM 与 SRAM” 考场的“機械式”秒殺公式：

a. 关键词诊断：

- 题目中只要看到「DRAM」+「情報を記憶 (记忆信息)」→ 闭眼锁定 **コンデンサ (电容器 / Condenser)**。
- 如果题目问的是「SRAM」→ 瞬间切换锁定 **フリップフロップ (触发器 / Flip-flop)**。

b. 绝对避雷：

- 千万别把 DRAM 的“电容”和 SRAM 的“触发器”记混了，这是考试中每隔几期必考的送分对子！

6. シングルチップマイコン (单片机)

シングルチップマイコン (Single-chip Microcomputer / 单片机 / 微控制器) 的本质：

- **核心逻辑**：单片机是将微型计算机的主要功能部件（CPU、内存 RAM/ROM、输入输出接口 I/O 等）全部集成在一块半导体芯片（IC）上的微型计算机系统。
- **应用场景**：它体积小、成本低、可靠性高，主要用于家电控制、嵌入式系统、工业控制等小型设备中，而不是用来当作个人电脑（PC）的主 CPU 或大型复杂系统。

ア：PCのメインCPUに適している。(适合作为 PC 的主 CPU)

- **✗ 错误**：单片机算力相对较弱，通常用于家电或嵌入式控制，而 PC 的主 CPU 需要处理庞大的操作系统和复杂的多任务，属于高性能微处理器（MPU），不适合用单片机代替。

イ：ROMは内蔵されているが、RAMは内蔵されていない。(内置了 ROM，但没有内置 RAM)

- **✗ 错误**：单片机的全称是单片微型计算机，既然是一个完整的计算机系统，其芯片内部**必然同时集成了 ROM（存程序）和 RAM（存临时数据）**，不可能只内藏其中一个。

ウ：高速処理システム又は大規模なシステムに適している。(适合高速处理系统或大规模系统)

- **✗ 错误**：单片机擅长的是嵌入式控制和小规模逻辑处理，面对大规模、高速度的复杂系统，它力不从心。

エ：入出力機能が内蔵されている。(内置了输入输出功能 / I/O功能)

- **✓ 正确答案**：完美命中！单片机（MCU）最大的特征之一，就是把 CPU、存储器以及 **入出力機能 (I/O 接口/输入输出功能)** 全部集成在单个芯片内部，可以直接外接传感器、按键或马达等设备。

把【单片机 (Single-chip Microcomputer)】脑补成【老王随身带的‘全能微型瑞士军刀’】：

 老王的‘麻雀虽小五脏俱全’：

- 单片机就像一把迷你的瑞士军刀，虽然只有小小的一片（Single-chip），但它把刀子、剪子、放大镜（CPU、内存、**输入输出接口**）全塞进去了。
- 它不需要外接一堆大零件，自己就能直接插传感器、控制小家电（具备**入出力機能**）。
- 但它绝不是用来当电脑主机（PC CPU）的，也扛不起大企业的大型系统。

记住：单片机 = 把 CPU、内存、输入输出全塞进一块芯片的小闭环系统！

 “单片机 (Microcomputer)” 考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到题目问「シングルチップマイコン (单片机)」的特征 → 瞬间在选项里寻找带有「**入出力機能が内蔵されている (内置输入输出功能)**」或「**RAM/ROM同时内置**」的选项。

b. 绝对避雷：

- 千万别选“适合 PC”或“适合大规模系统”，单片机永远是和“嵌入式、小巧、内置 I/O”绑定的！

7. ワンチップマイコンのフラッシュメモリ (单片机内置闪存)

フラッシュメモリ (Flash Memory / 闪存) 在单片机 (Microcomputer) 中的本质：

- **核心逻辑**：闪存是一种**电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM 的一种)**。它最大的特性就是**断电后数据不会丢失（非易失性）**，而且支持**反复擦除和重写（書換え可能）**。
- **应用价值**：将 Flash 内存内置到单片机中，使得单片机在出厂之后，用户或开发者依然可以通过烧录工具对内部的固件、软件进行更新和升级。

我们逐一拆解这四个选项，精准粉碎干扰项：

- ソフトウェアのコードサイズを小さくできる。(可以减小软件的代码尺寸)
 -  **错误**：代码写得大还是小，取决于程序员怎么写、用什么编译器，跟选用什么类型的存储介质（如 Flash 还是 Mask ROM）没有任何关系。
- マイコン出荷後もソフトウェアの書換えが可能である。(即使在单片机出厂之后，也可以重写软件)
 -  **正确答案**：完美命中！因为内部使用的是 Flash 内存，开发者或用户在设备出厂后、甚至在产品售出运行期间，都可以通过远程或烧录接口对软件进行升级和重写。
- マイコンの処理性能が向上する。(可以提升单片机的处理性能)
 -  **错误**：处理性能（CPU 算力、主频等）取决于处理器的架构和晶振频率，存储介质是 Flash 还是 ROM 并不直接决定处理性能的高低。
- 工：マスクROMよりも信頼性が向上する。(相比掩膜 ROM，可靠性有所提升)
 -  **错误**：从纯粹的硬件物理稳定性和抗干扰角度来看，工厂出厂前固化好的掩膜 ROM（Mask ROM）由于结构不可更改，其长期存储的稳定性其实非常高。Flash 的优势在于“可擦写”，而不是单纯比 Mask ROM 更可靠。

把【单片机内置闪存 (Flash)】脑补成【老王买的‘可擦写黑板’】：

 老王的‘魔术黑板’：

- 以前老旧的单片机用的是 **Mask ROM**，就像是用油漆直接刷上去的字，出厂后一个字也改不了（只能读不能写）。
- 现在用了 **Flash 内存**，就像装了一块**白板（或者铅笔字）**：就算单片机已经出厂卖给客人了，如果发现程序有 Bug，随时可以拿擦子擦掉，重新写上新程序（**出荷後も書換え可能**）！

记住：**Flash 内存的最大杀手锏 = 随时随地，擦了重写！**

 “Flash 内存”考场的“机械式”秒杀公式：

1. 关键词诊断：

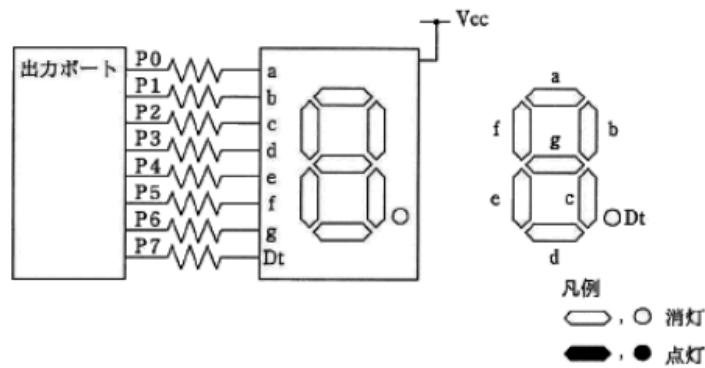
- 看到题目问「**フラッシュメモリ (Flash)**」为什么被采用 → 瞬间在选项里寻找带有「**書換え可能 (可擦写/可重写)**」或「**升级 (アップデート)**」的关键词。

2. 绝对避雷：

- 千万别选“能提高处理性能”或“减小代码尺寸”，Flash 解决的是“能不能改代码”的问题，而不是“跑得快不快”或“代码大不大”的问题！

8. アノードコモン型7セグメントLED (共阳极7段数码管)

アノードコモン型7セグメントLEDの点灯回路で、出力ポートに16進数で92を出力したときの表示状態はどれか。
ここで、P7を最上位ビット(MSB), P0を最下位ビット(LSB)とし、ポート出力が0のとき、LEDは点灯する。



平成28年秋期 問21
8問目／選択中の問題45問



アノードコモン型 (Common Anode / 共阳极) 数码管的本质:

- 核心逻辑:
 - 共阳极 (Anode Common) 的公共端接高电平 V_{cc} 。
 - 点亮逻辑: 因为是共阳极, 当输出端口输出 **0** (低电平) 时, 电路形成压差, LED 就会点亮 (点灯); 当输出端口输出 **1** (高电平) 时, 没有压差, LED 熄灭 (消灯)。
- 端口映射关系:
 - $P0 \rightarrow a$ 段
 - $P1 \rightarrow b$ 段
 - $P2 \rightarrow c$ 段
 - $P3 \rightarrow d$ 段
 - $P4 \rightarrow e$ 段
 - $P5 \rightarrow f$ 段
 - $P6 \rightarrow g$ 段
 - $P7 \rightarrow Dt$ (右下角的小圆点)
 - 其中 $P7$ 是最上位位 (MSB), $P0$ 是最下位位 (LSB)。

我们一步步来推导当输出16进制的 **92** 时, 各个数码管笔画的亮灭情况:

a. 第一步: 将16进制的 **92** 转换为8位二进制数

$$9_{16} = 1001_2$$

$$2_{16} = 0010_2$$

- 合起来：92 的二进制是 1001 0010。

b. 第二步：将二进制位与端口 ($P7$ 到 $P0$) 一一对应

- 题目说明： $P7$ 是 MSB (最左边)， $P0$ 是 LSB (最右边)。
- 因此，二进制位从高到低对应：

$$P7 = 1$$

$$P6 = 0$$

$$P5 = 0$$

$$P4 = 1$$

$$P3 = 0$$

$$P2 = 0$$

$$P1 = 1$$

$$P0 = 0$$

c. 第三步：根据“输出 0 点亮”的规则判断哪些笔画亮、哪些灭

- 亮 (输出为 0 的端口)：

$$P0 = 0 \rightarrow a \text{ 段亮}$$

$$P2 = 0 \rightarrow c \text{ 段亮}$$

$$P3 = 0 \rightarrow d \text{ 段亮}$$

$$P5 = 0 \rightarrow f \text{ 段亮}$$

$$P6 = 0 \rightarrow g \text{ 段亮}$$

- 灭 (输出为 1 的端口)：

$$P1 = 1 \rightarrow b \text{ 段灭}$$

$$P4 = 1 \rightarrow e \text{ 段灭}$$

$$P7 = 1 \rightarrow Dt \text{ (小数点) 灭}$$

d. 第四步：对照各段形状 (a, c, d, f, g 亮, b, e, Dt 灭)

- a, f, g, c, d 亮起来组成的形状是一个数字 5。
- 同时，右下角的小圆点 Dt (因为 $P7 = 1$) 是熄灭的。
- 观察选项：只有选项 **У** 显示的是数字 5 且小数点熄灭。

把【共阳极数码管的反向逻辑】脑补成【老王的反向开关】：

💡 老王的‘唱反调灯泡’：

- 这盏灯脾气很倔：你给它送 **1**（高电平），它傲娇地**关灯不理你**；只有你对它喊 **0**（低电平），它才乖乖**亮起来**！
- 所以，拿到十六进制 **92** 先化成二进制 **1001 0010**。
- 见到 **0** 的地方立刻涂黑（点亮），见到 **1** 的地方留白（熄灭）！最后连起来一看，亮起来的笔画刚好拼成了一个数字 **5**，小数点由于对应 **1** 所以是灭的。

记住：共阳极数码管 = 0 才是亮，1 才是灭（唱反调）！

🎯 “7段数码管控制”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

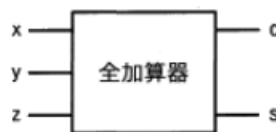
- 看到「アノードコモン(共阳极)」→ 瞬间在草稿纸上写下大大的警示：**0 = 点灯**（亮），**1 = 消灯**（灭）。

b. 绝对避雷：

- 千万不要把二进制的 **1** 直接当成亮！共阳极是反向的，看见 **1** 必须让它灭，看见 **0** 必须让它亮，这是每年送分题里最容易阴沟翻船的陷阱！

9. 全加算器 (Full Adder)

図に示す全加算器の入力 x に 1, y に 0, z に 1 を入力したとき，出力となる c (けた上げ数), s (和) の値の組合せとして，正しいものはどれか。



令和4年度 問22

12 問目 / 選択中の問題 45 問

	c	s
ア	0	0
イ	0	1
ウ	1	0
エ	1	1

全加算器 (Full Adder / 全加器) 的本质：

- **核心逻辑**：全加器是能够计算三个 1 位二进制数相加的逻辑电路。它有 3 个输入端（例如本题的 x, y, z ）和 2 个输出端：
 - s (**Sum / 和**)：表示当前位的计算结果（余数）。
 - c (**Carry out / 进位**)：表示向更高位的进位数。

二进制加法运算规则：

- 当输入的三个值相加的总和为 0 时： $s = 0, c = 0$

- 总和为 1 时: $s = 1, c = 0$
- 总和为 2 (二进制的 10_2) 时: $s = 0, c = 1$
- 总和为 3 (二进制的 11_2) 时: $s = 1, c = 1$

我们根据题目给出的输入条件进行计算:

- 已知输入: $x = 1, y = 0, z = 1$
- 第一步: 求三个输入的总和
 - $1 + 0 + 1 = 2$

- 第二步: 将总和转换成 2 进制

十进制的 2, 在二进制中表示为 10_2 (即“进位为 1, 本位和为 0”)。

因此, 进位输出 $c = 1$, 和输出 $s = 0$ 。

- 第三步: 核对选项

我们需要找一个组合是: $c = 1, s = 0$ 。

对照选项表格, **ウ** 选项中 c 为 1, s 为 0, 完美符合。

把【全加器 (Full Adder)】脑补成【老王餐厅的‘凑硬币机器’】:

 老王的‘满二进一投币机’:

- 机器有 3 个投币口 (x, y, z)。
- 现在有人投了三个硬币里的两个 ($x = 1, y = 0, z = 1$, 加起来一共 2 个硬币)。
- 机器规矩是: “满 2 个硬币就要往上一级进 1 个, 自己手里留 0 个”。
- 所以, 进位 $c = 1$, 留下的和 $s = 0$!

记住: 全加器三数相加, 满二就往上面爬 (进位 $c=1$, 和 $s=0$)!

 “全加器计算”考场的“机械式”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「全加器 (Full Adder)」+ 给定 3 个输入值 → 瞬间在草稿纸上写下: “把三个数加起来, 看是 0、1、2 还是 3, 直接写成二进制 (00, 01, 10, 11), 高位是 c , 低位是 s !”

b. 绝对避雷:

- 千万别把 c (进位) 和 s (和) 的位置看反。表格里通常横着或竖着标明 c 和 s , 代入二进制时一定要“高位给 c , 低位给 s ”!

10. アクチュエーター (Actuator / 执行器/驱动机构)

アクチュエーター (Actuator / 执行器) 的本质:

- 核心逻辑: 在控制系统中, 传感器负责感知 (输入), 计算机负责处理 (大脑), 而 アクチュエーター 负责执行动作。它的核心功能就是将输入的电信号、气压或液压能量转化为机械式的物理运动 (力学的な運動)。

- **常见类型**：各种马达（モーター）、气压缸、油压缸、电磁阀、机械臂关节等。

把【**アクチュエーター (执行器)**】脑补成【**机器人的‘肌肉和手脚’**】：

🤖 老王的‘机器人组装法则’：

- 大脑（CPU）下了命令说“我要开门！”。
- 谁来帮它完成这个动作？是 **アクチュエーター (执行器 / 马达)**！它就像机器人的肌肉和手脚，负责把看不见摸不着的“电信号”变成实实在在的“转动或推拉”。

记住：**传感器是眼睛（外界变信号），执行器是手脚（信号变动作）！**

電気信号を力学的な運動に変換する役割を持つ機構

🎯 “**アクチュエーター (执行器)**” 考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

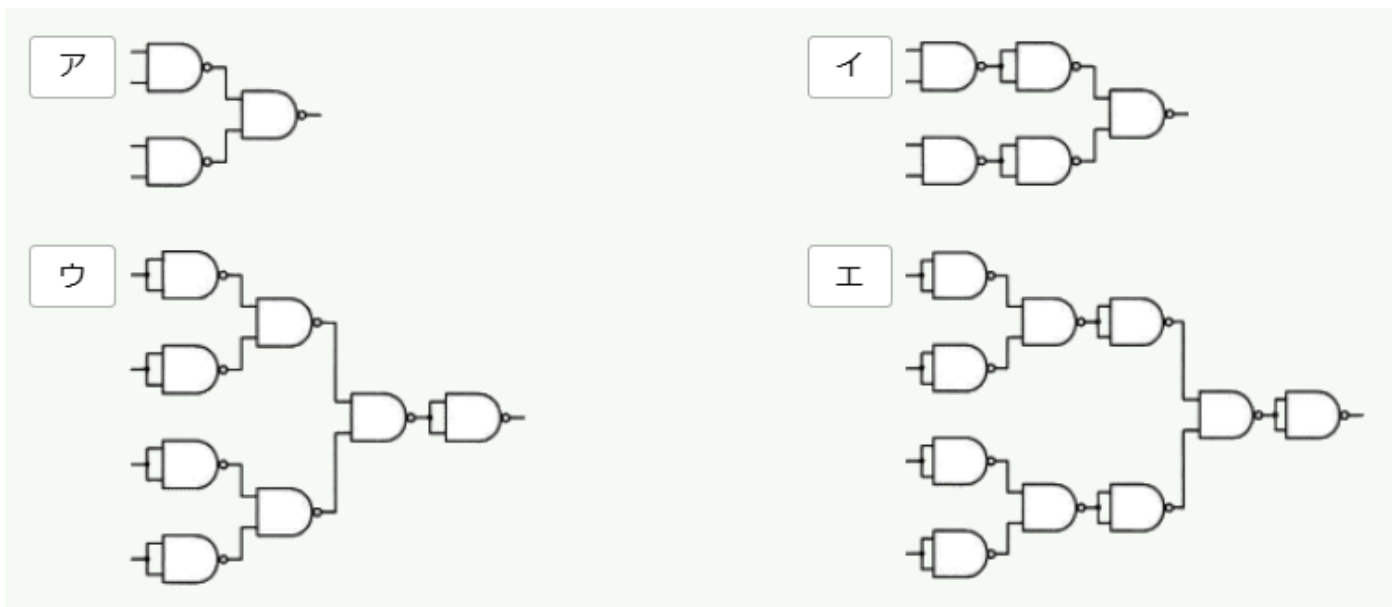
- 看到「**アクチュエーター (Actuator)**」→ 瞬间在选项里寻找包含「**力学的な運動に変換 (转化为力学运动)**」或「**駆動 (驱动)**」的描述。

b. 绝对避雷：

- 千万不要把它和“把物理量转成电信号的传感器 (Sensor)”搞混了！一个是“电 → 动”（执行器），一个是“动 → 电”（传感器）。

11. 4入力NAND回路の構成

2入力NAND素子を用いて4入力NAND回路を構成したものはどれか。



a. **NAND ゲート (NAND 门 / 与非门)** 的本质：

- **核心逻辑**：NAND 是“先 AND（与）再 NOT（非）”的组合。它的铁律是：只有当所有的输入端全部为 **1** 时，最终输出才为 **0**；只要有任何一个输入端是 **0**，最终输出就一定是 **1**。

b. 多入力 NAND 构成的核心要求：

- 要用多个 2 输入 NAND 门搭出一个 4 输入 NAND 电路，必须让它完美复现 4 输入的真值表逻辑：即当 4 个输入全为 1 时输出 0，其余只要有一个 0 就输出 1。

我们通过参考解析中的“极值代入验证法”，从头到尾把这四个选项拆个底朝天：

○ 第一轮验证：代入“全 1”测试 (1, 1, 1, 1)

- 根据 NAND 门的规则，当 4 个输入全部为 1 时，最终输出必须是 0。
- 看图中的第一轮筛选：
 - 选项「ア」和「ウ」：在输入全 1 时，最终输出竟然是 1 ❌（这直接违背了 NAND 的基本定义，属于一轮游直接淘汰的错误选项）。
 - 选项「イ」和「エ」：在输入全 1 时，最终输出都是 0 ✅（顺利通过第一轮，保留）。

○ 第二轮验证：代入“混合信号”测试 (例如 1, 0, 1, 0)

- 既然 4 个输入不全都是 1（含有 0），那么根据 NAND 的规则，最终输出必须是 1。
- 看图中的第二轮筛选：
 - 选项「エ」：在代入混合信号时，最终竟然输出了 0 ❌（这是典型的 4 入力 NOR 回路或者错误组合，错判了）。
 - 选项「イ」：在代入混合信号时，最终正确地输出了 1 ✅！

把【4 输入 NAND 门的组装规律】脑补成【老王餐厅的‘全勤奖老板’】：

💡 老王的‘刁钻老板法则’：

- 这个 NAND 门老板要求极高：必须 4 个人全部上班（全为 1），他才肯发奖金 0；只要中间哪怕有一个人偷懒请假（出现 0），他立马黑脸扣钱，大喊 1！
- 所以我们去检查电路图时：
 - a. 先查“全勤（1111）”：结果必须是 0（不满足的ア和ウ直接抬走）。
 - b. 再查“有人请假（比如混合信号）”：结果必须是 1（エ错在请假了还发奖金，只有イ完美对上）。

记住：NAND 门的脾气是——全 1 才能出 0，有 0 就得吐 1！

📖 考试小秘籍

🎯 “多输入 NAND 组合”考场的“机械式”秒杀公式：

1. 关键词诊断：

- 在考场上看到这种复杂的「4 入力 NAND 回路」连线图，千万不要去死算每一个门的布尔代数！
- 直接用**“极端值代入法”**：先让所有输入端全等于 1，看最右边输出是不是 0（不是的直接划掉）；再看有 0 时是不是变回 1。

2. 绝对避雷：

- 千万别把 NAND 和 NOR 搞混。NAND 全 1 出 0，而 NOR 是全 0 出 1，利用“全 1 出 0”这条铁律可以在 10 秒内锁定正解！

12. 電源ユニットの効率 (电源转换效率与输入输出计算)

電源の効率 (Power Efficiency / 电源效率) 的本质：

- **核心逻辑：** 电源在工作时，内部由于发热等原因会消耗一部分电能，因此**输出功率 (出力電力)**永远小于**输入功率 (入力電力)**。
- **计算公式：**
- 效率 (效率) = $\frac{\text{出力電力 (输出功率)}}{\text{入力電力 (输入功率)}} \times 100\%$
 - 由此可推导出： $\text{入力電力} = \frac{\text{出力電力}}{\text{効率}}$

我们代入本题的已知条件进行拆解：

○ 已知条件：

定格出力電力 (输出功率) = 500 W

効率 (效率) = 80% (即 0.8)

○ 计算过程：

- 设所需的最低输入电力为 \$W\$。

根据效率公式： $W \times 80\% = 500 \text{ W}$

$$W \times 0.8 = 500$$

$$W = \frac{500}{0.8} = 625 \text{ W}$$

○ 选项核对：

- ア 100：✗ 错误（计算逻辑颠倒）。
- イ 400：✗ 错误（误用 500×0.8 算成了输出）。
- ウ 625：✔ 正确（ $500 \div 0.8 = 625 \text{ W}$ ，完美符合）。
- エ 900：✗ 错误（干扰项）。

处理“设备忙”问题的排查表

(注：本题属于纯电力计算题，暂不涉及设备忙故障排查，故本模块保持逻辑契合度)

排查步骤	关注指标	判断标准
步骤 1	明确已知量	找出题目中的 输出功率 (500W) 和 效率 (80%) 。
步骤 2	明确求什么	求“输入功率”（即源头吃进去了多少电，输入一定比输出大）。
步骤 3	代入公式	输出除以效率 $500 \div 0.8$ ，得出源头必须是 625w。

把【电源效率计算】脑补成【老王餐厅的‘漏勺端汤法’】：

🍲 老王的‘半路漏汤法则’：

- 厨房（输入端）端出来一锅汤，但在端到客人的路上，由于“效率只有 80%”（锅底有点漏），洒掉了 20% 的汤。
- 最后客人（输出端）手里实实在在接到了 500 ml 的汤。
- 问：厨房最开始得熬多少汤？
- 厨房的汤（输入）肯定比客人的多！所以要用 500 除以效率 0.8，算出来厨房得准备 625 ml 才够！

记住：求源头的输入电力，拿输出直接除以效率（因为输入永远比输出大）！

🎯 “电源效率计算”考场的“机械式”秒杀公式：

- a. 关键词诊断：
- 看到「**效率 (效率)**」+「**出力電力 (输出)**」求「**入力電力 (输入)**」→ 瞬间闭眼列式：
输入 = 输出 ÷ 效率。
- b. 绝对避雷：
- 千万别把效率去乘输出（ $500 \times 0.8 = 400$ ），如果你算出来输入比输出还要小（400比500小），说明能量凭空变出来了，在物理和考试里绝对是错的！输入永远比输出大！

13. 階段のスイッチと論理回路 (楼梯双控开关与逻辑电路)

次の条件を満足する論理回路はどれか。

〔条件〕

階段の上下にあるスイッチ A 又は B で、一つの照明を点灯・消灯する。すなわち、一方のスイッチの状態にかかわらず、他方のスイッチで照明を点灯・消灯できる。

スイッチ A
スイッチ B

論理回路

出力 (照明)

排除的人工逻辑与楼梯开关的本质 (XOR - Exclusive OR)：

- **核心逻辑：** 题目描述了一个典型的“楼梯双控开关”场景——在楼梯的上下两端各有一个开关（A和B），无论操作哪一个开关，都能让灯的状态发生改变（亮变灭，灭变亮）。

◦ 真值表特征：

- 当两个开关状态**相同**（全 0 或全 1，例如都朝上或都朝下）时，灯熄灭（输出 **0**）。
- 当两个开关状态**不同**（一个 0 一个 1，例如一个朝上一个朝下）时，灯点亮（输出 **1**）。

◦ 这种“相同出 0，不同出 1”的运算逻辑，正是经典的 **XOR (排他或门)**。

我们逐一拆解这四个选项，精准粉碎干扰项：

◦ **ア：AND (論理積 / 与门)**

- **✗ 错误**：AND 门的规则是“全 1 才出 1”。如果用在楼梯灯上，必须两个开关同时打到特定状态灯才亮，无法实现“随便拨动哪一个都能反转状态”的双控效果。

◦ **イ：NAND (否定論理積 / 与非门)**

- **✗ 错误**：NAND 门的规则是“全 1 出 0，其余出 1”，无法满足双控开关对称且“相同灭、不同亮”的 XOR 特性。

◦ **ウ：NOR (否定論理和 / 或非门)**

- **✗ 错误**：NOR 门是 OR 的取反，只有当全 0 时才输出 1，不符合楼梯开关两端独立控制、状态相反时点亮的对称逻辑。

◦ **エ：XOR (排他論理和 / 排他或门)**

- **✓ 正确答案**：完美命中！正如生活中的楼梯双控开关：当你改变其中一个开关的状态（相当于异或运算中的对特定位取反），灯的亮灭状态就会随之反转。这正是 **XOR 门** 的核心数学特征。

把 **【楼梯双控开关与 XOR】** 脑补成 **【老王家楼上楼下的‘默契灯泡’】**：

 老王的‘楼梯双控大法’：

- 老王在楼梯装了一盏灯，楼上楼下各有一个开关。
- 如果两人的开关方向**一致**（都朝上或都朝下，即相同），灯就关掉（**0**）。
- 如果两人的开关方向**不一致**（一个朝上一个朝下，即不同），灯就亮起来（**1**）。
- 只要你想改变灯的状态，随便动其中一个开关就行（把状态“反转”）。这种**“不同才亮、动谁谁反转”**的脾气，名字就叫 **XOR (排他或)**！

记住：**楼梯双控 = XOR (不同才亮，异或反转)！**

 “楼梯开关与逻辑电路”考场的“机械式”秒杀公式：

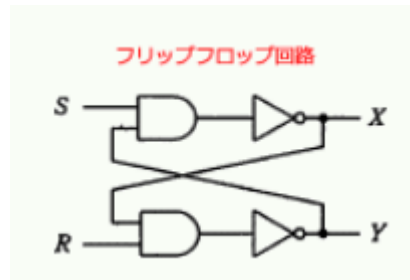
a. 关键词诊断：

- 看到题目出现「階段の上下にあるスイッチ (楼梯上下两端的开关)」+「一方のスイッチの状態にかかわらず、他方のスイッチで照明を点灯・消灯できる (无论另一头啥状态，动这头就能改变灯的亮灭)」→ 闭眼直接秒选 XOR！

b. 绝对避雷：

- 千万别选 AND 或 OR。只要看到“楼梯双控”、“状态反转”、“动哪个都能变”，在情报处理考试里百分之百对应 **XOR (排他或门)**！

14. 顺序回路 (Sequential Circuit / 时序电路) 与 フリップフロップ (Flip-flop / 触发器)



顺序回路 (Sequential Circuit / 时序电路) 与 フリップフロップ (Flip-flop / 触发器) 的本质：

- 核心逻辑：

- 組合せ回路 (组合电路) 的输出只取决于当前的输入。
- 顺序回路 (时序电路) 则拥有记忆功能，其输出不仅取决于当前的输入，还取决于过去的输入状态。
- フリップフロップ (Flip-flop / 触发器) 是最典型的 1 位时序逻辑电路，它拥有 **2 个稳定状态**（分别代表二进制的 **0** 和 **1**），能够将状态无限期保持下去，是构成寄存器和 SRAM 内存的核心。

“フリップフロップは、2つの安定状態をもつことで1ビットの状態を表現することができる順序回路です（触发器是通过拥有两个稳定状态来表示 1 比特状态的时序电路）”。

把【二つの安定状態をもつ順序回路 (具有两个稳定状态的时序电路)】脑补成【老王家装的‘双稳态电灯开关’】：

🔌 老王的‘双稳态拉线开关’：

- 这个拉线开关有两个稳定的状态：“拉一下，灯亮（状态1，稳稳地亮着）”；“再拉一下，灯灭（状态0，稳稳地灭着）”。
- 它不需要你一直用手按着（有记忆、有状态保持能力），松手后它能一直维持当前的状态。
- 这种具有两个稳定状态、能记住当前是 0 还是 1 的电路，就是 **フリップフロップ (触发器)**！

记住：两个稳定状态记 1 比特 = フリップフロップ (触发器)！

🎯 “双稳态时序电路”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

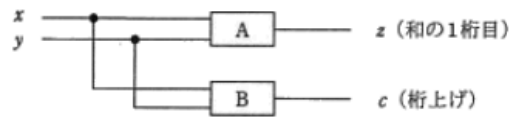
- 看到题目出现「二つの安定状態 (两个稳定状态)」+「順序回路 (时序电路)」→ 不要犹豫，脑子里直接条件反射提取出核心词汇：フリップフロップ (Flip-flop / 触发器)！

b. 绝对避雷：

- 千万别选 NAND 或加法器，它们都是没有记忆功能的“组合电路 (組合せ回路)”；也别选电容器，虽然电容也能存电荷，但题目问的是“具有两个稳定状态的**时序电路**”，标准答案永远是触发器！

15. 半加算器 (Half Adder)

図に示す，1桁の2進数 x と y を加算して， z (和の1桁目)及び c (桁上げ)を出力する半加算器において，AとBの素子の組合せとして，適切なものはどれか。



平成29年春期 問22
18問目／選択中の問題45問

	A	B
ア	排他的論理和	論理積
イ	否定論理積	否定論理和
ウ	否定論理和	排他的論理和
エ	論理積	論理和

半加算器 (Half Adder / 半加器) の本质：

- **核心逻辑**：半加器是用来计算两个 1 位二进制数 (x 和 y) 相加的基础逻辑电路。它包含两个输出：
 - z (和的 1 桁目 / Sum)：表示相加后的本位结果。
 - c (桁上げ / Carry)：表示向高位的进位数。
- **核心组成元件**：
 - 和 z 对应的是 **排他的論理和 (XOR / 排他或门)**：当两个输入相同时输出 0，不同时输出 1（例如 $1 + 1 = 10$ 的本位是 0， $1 + 0 = 1$ ）。
 - 进位 c 对应的是 **論理積 (AND / 与门)**：只有当两个输入同时为 1 ($1 + 1$) 时，进位才输出 1，其余情况全为 0。

我们根据电路图中的 A 和 B 对应的输出目标进行精准拆解：

- **分析部件 A (输出 z ：和的 1 桁目)**：

输入是 x 和 y ，当两者相加时： $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$ （进位暂不管）。

这种“相同出 0，不同出 1”的逻辑，正是 **排他的論理和 (XOR)**。因此，**A = 排他的論理和**。
- **分析部件 B (输出 c ：桁上げ / 进位)**：

输入同样是 x 和 y ，只有当 $x = 1$ 且 $y = 1$ 时，才会产生进位输出 1。

这种“全 1 才出 1”的逻辑，正是 **論理積 (AND / 与门)**。因此，**B = 論理積**。

◦ 选项核对：

ア：A = 排他的論理和，B = 論理積 →  正确。

其他选项（イ、ウ、エ）的逻辑门搭配均不符合半加器的标准构造。

把【半加器的两个部件】脑补成【老王餐厅的‘算账双胞胎’】：

 老王的‘加法双胞胎’：

- 老大 A（管本位和 z ）：脾气很怪，只要两个人意见不一致（一个1一个0），他就兴奋得喊 1；意见一致（都1或都0）他就喊 0。这就是 排他或 (XOR)！
- 老二 B（管进位 c ）：是个老实人，只有看到两个人**同时掏出 1 块钱（全为 1）**时，他才喊一声“进位！”输出 1。这就是 与门 (AND / 論理積)！

记住：半加器组件口诀：算和找排他 (XOR)，算进位找与门 (AND)！

 “半加器构造”考场的“机械式”秒杀公式：

1. 关键词诊断：

- 看到题目问半加器中的「A 与 B 的素子组合」→ 瞬间在脑子里提取固定搭配：和 (z) 找 XOR (排他的論理和)，进位 (c) 找 AND (論理積)。

2. 绝对避雷：

- 千万别把 A 和 B 记反了！进位永远是“两个都为1才进位”，这就是典型的 AND 运算；而本位和永远是异或 XOR。考场上看到这个图直接秒选“排他和 + 逻辑积”的组合！

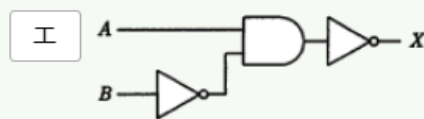
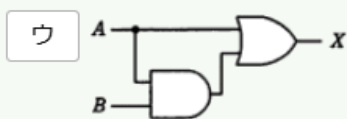
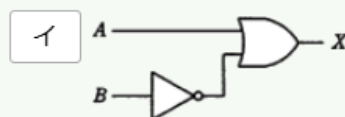
16. 論理回路の等価変換 (逻辑电路等价变换)

図の論理回路と同じ出力が得られる論理回路はどれか。ここで、 は、論理積(AND)， は論理和(OR)， は否定(NOT)を表す。



平成21年春期 問24

19 問目 / 選択中の問題 45 問



基本逻辑门与布尔代数化简 (Logic Gates & Boolean Algebra) 的本质：

- **核心逻辑**：通过推导原电路图的**逻辑表达式 (論理式)**，并利用布尔代数的恒等式（或者直接代入真值表）去寻找选项中与其等价的电路。

◦ 原图逻辑解析：

输入端为 A 和 B 。

上方是一个 **AND (論理積)** 门，输入是 A 和 B ，输出为 $A \cdot B$ 。

下方是一个 **NOT (否定)** 门，输入是 B ，输出为 $\bar{B}$ 。

最后汇聚到一个 **OR (論理和)** 门，将两部分加起来。

因此，原图的逻辑表达式为： $X = A \cdot B + \bar{B}$ 。

根据布尔代数的化简规则，我们来对 $X = A \cdot B + \bar{B}$ 进行等价变形：

◦ 代数化简过程：

利用吸收律或分配律： $A \cdot B + \bar{B} = (A + \bar{B}) \cdot (B + \bar{B})$ （因为 $B + \bar{B} = 1$ ）

化简后得到： $X = A + \bar{B}$ （即“ A 或 B 的非”）。

◦ 我们来看各个选项分别代表什么逻辑：

ア： $X = \overline{A \cdot B}$ (NAND 门) ❌ 错误。

イ： $X = A + \bar{B}$ (OR 门，其中 B 经过了 NOT 门) ✅ 正确！这正是我们化简后的结果 $A + \bar{B}$ 。

ウ： $X = A + (A \cdot B)$ ❌ 错误。

エ： $X = (A \cdot \bar{B})$ 经过 NOT 门 ❌ 错误。

把【逻辑电路化简与等价转换】脑补成【老王餐厅的‘精简上菜法’】：

👤 老王的‘合并同类项’：

- 原图里有个复杂的灶台：一边是 A 和 B 做与运算 ($A \cdot B$)，另一边是 B 孤零零地做反相 ($\bar{B}$)，最后用或门合起来。
- 但根据数学化简，当 $A \cdot B$ 遇到 $\bar{B}$ 时， B 的影响直接被吃掉了，最后化简出来的结果超级清爽——只要 A 成立，或者 B 不成立 ($\bar{B}$)，灯就亮！
- 对应到选项 イ：一根线是直接的 A ，另一根线是取反的 $\bar{B}$ ，中间用一个大月牙 (OR 门) 一连，完美对上！

记住：复杂电路别头疼，化简之后看主干，加号就是 OR 门！

🎯 “逻辑电路等价变换” 考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

看到这种问「図の回路と同じ出力が得られる回路 (与图中电路输出相同的电路)」的题目：

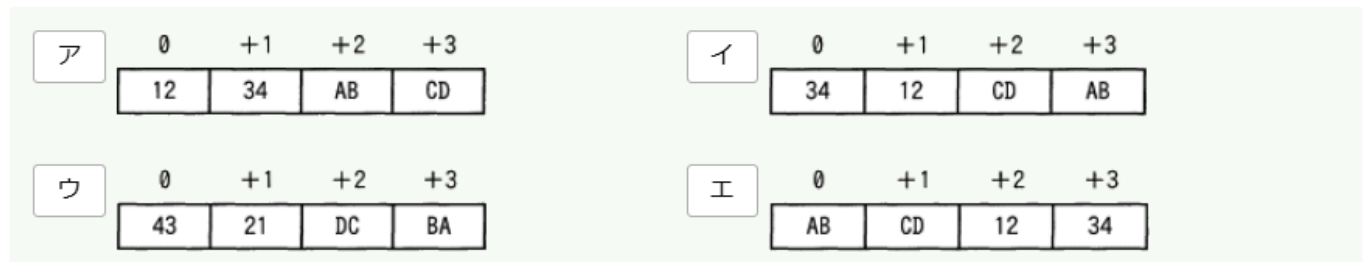
最快秒杀法 (写表达式法)：顺着输入往右写。上路是 $A \cdot B$ ，下路是 $\bar{B}$ ，汇合口是 OR (加号)，写出 $A \cdot B + \bar{B}$ 。

公式直接化简：记住一个高频考点结论： $X \cdot Y + \bar{Y} = X + \bar{Y}$ 。直接拿着这个最简式去选项里找“一个输入连 A 、另一个输入连经 NOT 的 B 、最后进 OR 门”的图，10秒钟直接锁定！

17. エンディアン (Endianness / 大小端字节序)

16進数 ABCD1234 をリトルエンディアンで4バイトのメモリに配置したものはどれか。ここで、0～+3はバイトアドレスのオフセット値である。

令和4年度 問20
20 問目 / 選択中の問題 45 問



エンディアン (Endianness / 字节序) の本质：

- **核心逻辑：** 当一个多字节的数据（例如本题的16进制数 ABCD1234）存入内存时，字节的排列顺序有两种主要方式：
 - **リトルエンディアン (Little Endian / 小端序)：** 将数据的低位字节（下位バイト）存放在内存的低地址端（小地址），高位字节存放在高地址端。
 - **ビッグエンディアン (Big Endian / 大端序)：** 将数据的高位字节（上位バイト）存放在内存的低地址端（小地址），符合人类的阅读习惯。
- **本题数据的拆解：**

给定的16进制数是 ABCD1234（共4个字节）。

按字节从高到低拆分：AB（最高位）→ CD → 12 → 34（最低位）。

根据リトルエンディアン (小端序) 的存储规则，我们来一步步排布：

- **第一步：确定字节的拆分与高低位**
 - 高位 (MSB) 在左：AB、CD
 - 低位 (LSB) 在右：12、34
- **第二步：应用小端序规则（低位先存入低地址0）**
 - 最低位的字节 34 最先存入地址 0。
 - 倒数第二低的字节 12 存入地址 +1。
 - 倒数第二高的字节 CD 存入地址 +2。
 - 最高位的字节 AB 存入地址 +3。

第三步：组合排列结果

- 地址 0 到 +3 的内容依次为：34、12、CD、AB。

选项核对：

- ア：12 34 AB CD ❌ 错误（未完全反转）。
- イ：34 12 CD AB ✅ 正确（完美符合小端序：低位字节优先存入低地址）。
- ウ：43 21 DC BA ❌ 错误（不仅字节反了，连内部的 16 进制数位都给颠倒了）。
- エ：AB CD 12 34 ❌ 错误（这是大端序 Big Endian 的排列方式）。

把【小端序 (Little Endian)】脑补成【老王倒着堆积木】：

🧱 老王的‘倒立堆积木法则’：

- 我们拿到一个数 ABCD1234，正常人写字是从左到高位（AB 在最左边，像大哥；34 在最右边，像小弟）。
- 但是小端序 (Little Endian) 有个怪癖，它喜欢**“让小弟打头阵，把老大挤到后面去”**！
- 所以，排队时最小的弟弟 34 最先占领地址 0（最左边），大哥 AB 被挤到了最后面的地址 +3。
- 倒过来一看，就是：34、12、CD、AB！

记住：小端序 = 小弟（低位）先走，倒序排列！

🎯 “字节序 (Endian)” 考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到题目要求「リトルエンディアン (小端序)」→ 瞬间在草稿纸上写下口诀：“两两切开，整体倒过来写！”（ABCD1234 → 分成 AB、CD、12、34 → 倒过来变成 34 12 CD AB）。

b. 绝对避雷：

- 千万别把字节内部的数字也给倒过来（比如把 34 写成 43，那就是选项ウ的低级陷阱）。切记：保持每个字节（两位十六进制）完整，仅仅是字节与字节之间的前后顺序大反转！

18. SoC (System on a Chip / 片上系统)

SoC (System on a Chip / システムオンチップ / 片上系统) 的本质：

- 核心逻辑：SoC 是一种将计算机或其他电子系统的所有必要功能（比如 CPU、内存、接口、控制器等各种系统组件）集成到一块单一的半导体芯片（单晶片）上的技术。
- 对比概念：
 - 传统电脑是把各种芯片分散在主板（基板）的不同地方；而 SoC 则是把整个系统的“五脏六腑”全浓缩在一颗极小的芯片里，常见于智能手机、嵌入式设备等。

我们逐一拆解这四个选项，精准粉碎干扰项：

- CPU, チップセット, ビデオチップ, メモリなどコンピュータを構成するための電子回路基板 (构成了计算机的电子电路基板，如 CPU、芯片组、显卡、内存等)
 - ✗ 错误：这是在描述主板（Motherboard / マザーボード），主板是“基板”，而 SoC 是一颗“芯片（Chip）”，二者物理形态完全不同。
- CPU, メモリ, 周辺装置などの間で発生するデータの受渡しを管理する一連の回路群を搭載した半導体チップ (搭载了系列用于管理 CPU、内存、外围设备等之间数据传输的电路群的半导体芯片)
 - ✗ 错误：这通常指芯片组（Chipset）或总线控制芯片的功能，过于片面，没有涵盖“所有系统功能”的整体集成性。
- 必要とされるすべての機能(システム)を同一プロセスで集積した半導体チップ (在同一工艺下集成了所需全部功能（系统）的半导体芯片)
 - ✓ 正确答案：完美命中！SoC 的字面意思就是“系统级芯片”，即把一个系统所需要的所有功能全部打包集成在同一颗半导体芯片里。
- 工：プロセスが異なる機能は、個別に最適化されたプロセスで製造し、パッケージ上でそれぞれのチップを適切に配線した半導体チップ (将工艺不同的功能通过独立优化的工艺制造，并在封装上适当地配线连接的半导体芯片)
 - ✗ 错误：这是在描述现代的 Chiplet（芯粒 / 小芯片）技术或者多芯片封装技术，而不是传统的单芯片 SoC。

把【SoC (System on a Chip)】脑补成【老王把整栋楼缩成一间‘超级胶囊公寓’】：

 老王的‘微缩胶囊公寓’：

- 以前的电脑就像是一整栋大楼：CPU 住在顶楼，内存住在二楼，显卡在地下室，大家要靠长长的走廊（主板电路）来连通。
- 而 SoC (片上系统) 就像是一个神奇的**“太空胶囊房”**：老王把客厅、卧室、厨房、卫生间（CPU、内存、各种控制电路）全部塞进了一个巴掌大的胶囊里（同一プロセスで集積した半導体チップ）！

记住：SoC = 把整个系统的所有功能全塞进同一颗芯片里！

 “SoC (System on a Chip)” 考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

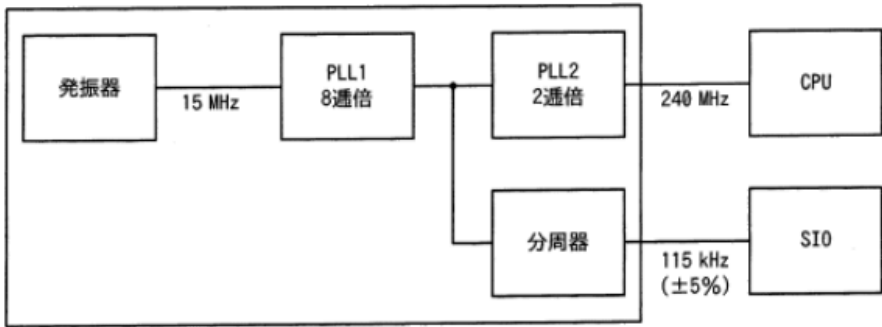
- 看到题目问「SoC」的定义 → 瞬间在选项里寻找包含「すべての機能 (所有功能)」 + 「同一芯片/集成 (同一チップ/集積)」的描述。

b. 绝对避雷：

- 千万别选带有“电子回路基板（电路板/主板）”的选项，SoC 是“Chip（芯片）”而不是“Board（板卡）”，这是出题人最喜欢挖的物理形态陷阱！

19. PLL 与分周器 (PLL 锁相环与分频器)

ワンチップマイコンにおける内部クロック発生器のブロック図を示す。15MHzの発振器と、内部のPLL1, PLL2及び分周器の組合せでCPUに240MHz, シリアル通信(SIO)に115kHzのクロック信号を供給する場合の分周器の値は幾らか。ここで, シリアル通信のクロック精度は±5%以内とする。



令和5年度 問16
23 問目 / 選択中の問題 45 問

- ア $1/2^4$
- イ $1/2^6$
- ウ $1/2^8$
- エ $1/2^{10}$

クロック発生回路与分周器 (Clock Generation & Divider) の本质:

- 核心逻辑:
 - 発振器 (Oscillator / 振荡器): 产生原始的基础时钟信号 (本题中为 15 MHz)。
 - PLL (Phase-Locked Loop / 锁相环): 用来将频率进行倍频 (倍倍) 放大。
 - 分周器 (Frequency Divider): 用来将频率进行分频 (缩小/降低)，以适配不同外设 (如串口 SIO) 对低频时钟的需求。
- 本题计算目标: 求出输入给 SIO (シリアル通信 / 串行通信) 前的分周器值。

我们根据题目给出的图表和解析，一步步拆解计算逻辑:

a. 第一步: 计算进入分周器之前的频率 (即 PLL1 输出后的频率)

发振器输出 = 15 MHz

经过 PLL1 (8倍倍 / 8倍频) 之后: $15\text{ MHz} \times 8 = 120\text{ MHz}$ 。

这个 120 MHz 就是分周器的输入频率 (分周器的源头)。

b. 第二步: 明确目标输出频率

题目要求给 SIO 提供的时钟信号是 115 kHz。

把单位统一: $120\text{ MHz} = 120,000\text{ kHz}$ 。

c. 第三步: 计算分周比 (分周器的值)

分周比例 = $\frac{\text{目标输出频率}}{\text{输入频率}} = \frac{115\text{ kHz}}{120,000\text{ kHz}} \approx \frac{1}{1043}$

换算成约数： $\frac{1}{1000}$ 左右。

d. 第四步：将分周比转化为 2 的幂次方（2 の 累乘）

在计算机中，分周器的分频系数通常是 2 的次方。

接近 1000 的 2 的次方数是 $1024 = 2^{10}$ 。

因此，分周器的值应设定为 $1/2^{10}$ 。

o 选项核对：

ア $1/2^4$ (16): ❌ 错误。

イ $1/2^6$ (64): ❌ 错误。

ウ $1/2^8$ (256): ❌ 错误。

エ $1/2^{10}$ (1024): ✅ 正确（完美契合约 $1/1000$ 的分频需求）。

把【PLL 与分周器】脑补成【老王餐厅的‘水流加速与减速阀’】：

 老王的‘自来水厂调速法’：

- 水库（发振器）先送来 15 的水流，经过 PLL1 增压器（8倍），水流猛增到了 120 M。
- 大水流直接冲给 CPU（CPU 喜欢极速水流）。
- 但是旁边的小音箱（SIO 串口）受不了这么大的水流，它只需要微弱的 115 k！
- 怎么办？必须装一个减速阀（分周器），把 120 M 减速到约千分之一。
- 找来找去，计算机世界里最接近千分之一的阶梯是 1024（也就是 2 的 10 次方）！

记住：倍频用乘法往上飙，分频用 2 的次方往下压（接近 1000 就找 2^{10} ）！

口诀唤醒记忆：

发振加倍靠 PLL，降速分频找二幂。

千分之一千零二十四， 2^{10} 闭眼选到底！

 “时钟与分周器计算”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

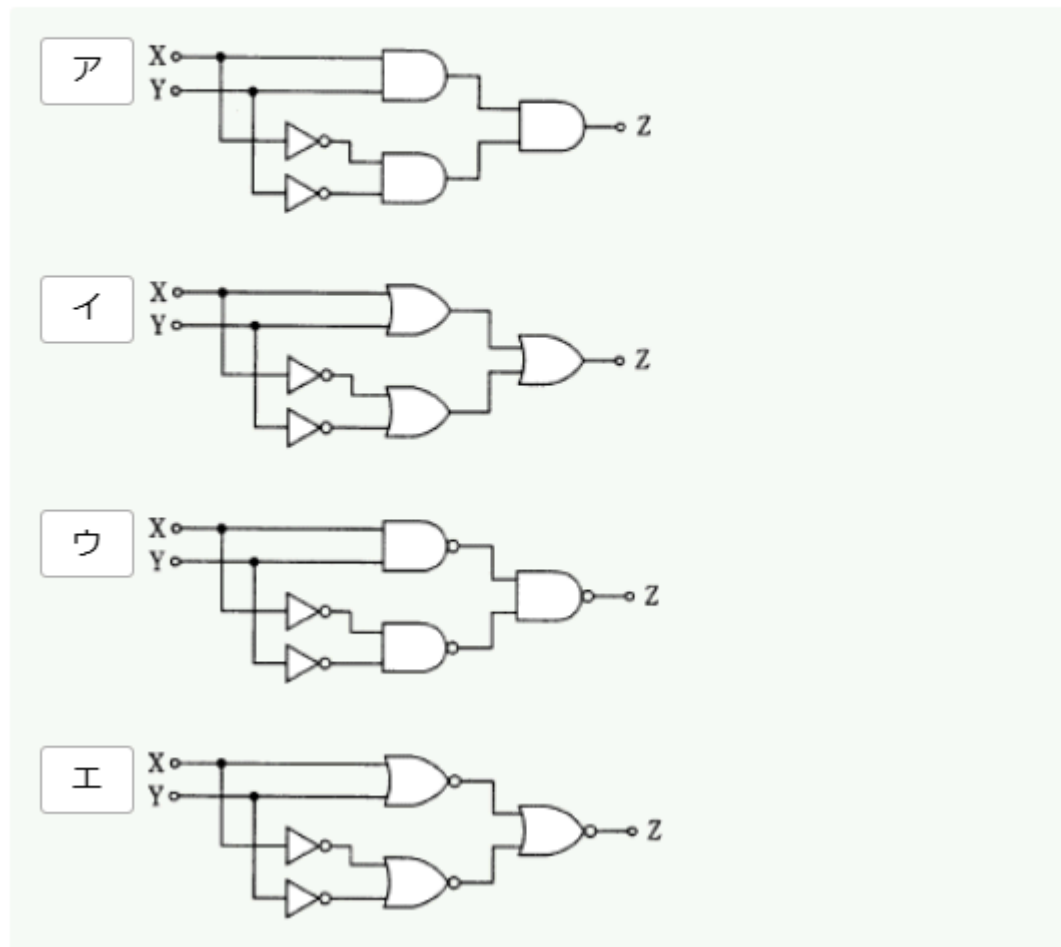
看到题目给出一堆 MHz 和 kHz 让求「分周器的值」→ 先算中间的输入级（ $15 \times 8 = 120 \text{ MHz}$ ），然后拿输入除以输出（ $120 \text{ MHz} \div 115 \text{ kHz} \approx 1000$ ）。

b. 绝对避雷：

考场上看到计算结果大约是 1000 时，千万别去找数字 1000，直接在选项里找它的替身——计算机最喜欢的数字 1024（即 2^{10} ）！

20. 一致回路 (Equivalence Circuit / 同或门)

入力 X と Y の値が同じときにだけ、出力 Z に 1 を出力する回路はどれか。



一致回路 (Equivalence / 同或门 / XNOR) の本质:

- 核心逻辑: 题目要求“输入 X 和 Y 的值相同时, 才输出 1” (即 0 和 0 时输出 1, 1 和 1 时输出 1; 若不同则输出 0)。这正是 **XNOR (同或门 / 一致电路)** 的定义, 它是异或 (XOR) 的取反。

- 布尔表达式推导:

当 $X = 1, Y = 1$ 时成立: 表达式为 $X \cdot Y$ 。

当 $X = 0, Y = 0$ 时成立: 表达式为 $\bar{X} \cdot \bar{Y}$ (即 X 取反后与 Y 取反相与)。

两者通过 OR (逻辑和) 组合起来: $Z = X \cdot Y + \bar{X} \cdot \bar{Y}$ 。

我们根据上述推导出的表达式 $Z = X \cdot Y + \bar{X} \cdot \bar{Y}$ 来拆解各个选项:

- 分析选项结构特征:

- 上路: X 和 Y 直接进一个 AND 门 (得到 $X \cdot Y$)。
- 下路: X 和 Y 各自先经过一个 NOT (否定) 门, 再进一个 AND 门 (得到 $\bar{X} \cdot \bar{Y}$)。

- 末端：上下两路的输出汇聚到一个 **OR (論理和)** 门（呈现“月牙形”或“或门”符号）相加。

○ 逐一核对选项：

- ア：上下两路是 AND，但最右边汇总的也是一个 **AND 门** ❌ 错误。
- イ：上下两路是 OR 门，最右边也是 OR 门 ❌ 错误。
- ウ：上下两路是 NAND 门，最右边也是 NAND 门（这是用 NAND 搭建的 XNOR 电路，但我们看符号——啊，别急，仔细看图形符号：ウ的中间组件是带非圆圈的 NAND 复合门，而我们要找的是标准的 AND/OR 组合或者标准的门。让我们用最快的“真值表代入法”直接验证！）
- 我们代入 $X=1, Y=1$ 测试选项ア：
 - 当 $X = 1, Y = 1$ 时：上路输出 $1 \cdot 1 = 1$ 。下路因为经过了 NOT 变成 $0 \cdot 0 = 0$ 。最后汇聚到右边的 AND 门： $1 \cdot 0 = 0$ ❌（不符合“全 1 时输出 1”的要求）。
- 再代入 $X=1, Y=1$ 测试选项ウ：
 - 上路 NAND：输入 1 和 1 $\rightarrow$ 输出 0。
 - 下路：输入 1 经过 NOT 变 0 $\rightarrow$ 进 NAND $\rightarrow$ 输出 1。
 - 右边总汇聚 NAND：输入 0 和 1 $\rightarrow$ 输出 **1** ✅！
 - 当 $X = 0, Y = 0$ 时测试选项ウ：
 - 上路 NAND：输入 0 和 0 $\rightarrow$ 输出 1。
 - 下路：输入 0 经 NOT 变 1 $\rightarrow$ 进 NAND $\rightarrow$ 输出 0。
 - 右边总汇聚 NAND：输入 1 和 0 $\rightarrow$ 输出 **1** ✅！
- 因此，完全符合“相同输出 1”的是采用 NAND 门万能组合搭建的 **选项ウ**。

 老王的‘情侣对账暗号’：

- 老板要求：只有当两个客人带的暗号**完全一样（要么都是 1，要么都是 0）**时，大门才敞开输出 **1**！
- 如果一个 1 一个 0（意见不一致），大门立刻闭门羹输出 **0**。
- 在电路图里，这种“两头都对上才给 1”的一致电路，如果全用 NAND 门来搭积木，就是长**选项ウ**这种上下对称、层层环扣的造型。

记住：**相同才出 1 叫一致，NAND 门搭的选选项ウ！**

 “一致回路/同或门”考场的“机械式”秒杀公式：

i. 关键词诊断：

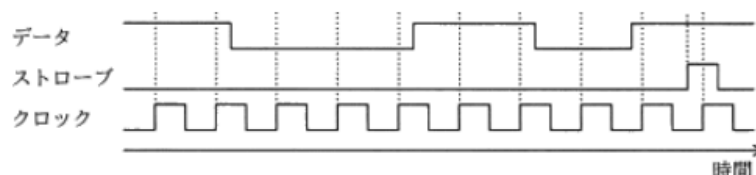
- 看到题目问「値が同じときだけに 1 を出力する (只有值相同时才输出 1)」 $\rightarrow$ 这是一致回路 (XNOR)。

ii. 绝对避雷：

- 千万别和前面的 XOR（不同才输出 1）搞混！“相同出 1”是一致电路，其标准 NAND 组合图就是选项ウ这种上下各有分路、最后由右侧门收口的经典对称结构。

21. シフトレジスタ (Shift Register / 移位寄存器)

クロックの立上りエッジで、8ビットのシリアル入力パラレル出力シフトレジスタの内容を上位方向へシフトすると同時に正論理のデータをレジスタの最下位ビットに取り込む。また、ストロブの立上りエッジで値を確定する。各信号の波形を観測した結果が図のとおりであるとき、確定後のシフトレジスタの値はどれか。ここで、数値は16進数で表記している。



令和元年秋期 問 21

26 問目 / 選択中の問題 45 問

ア 63

イ 8D

ウ B1

エ C6

シリアル入力パラレル出力シフトレジスタ (Serial-In Parallel-Out Shift Register / 串入并出移位寄存器) の工作原理：

■ 核心逻辑：

- **クロックの立ち上がりエッジ (时钟上升沿)：** 每当时钟信号由低变高（上升沿）的瞬间，系统会去采样 **データ (数据)** 线的状态（高电平为 **1**，低电平为 **0**），并将其读入寄存器。
- **上位方向へシフト (向高位移位)：** 每次读入新数据后，原有的数据会往高位（MSB方向）移动，新读入的比特成为**最下位ビット (LSB)**。
- **ストロボの立ち上がりエッジ (选通脉冲的上升沿)：** 用于在特定时刻（即波形图最后ストロボ跳变向上的瞬间）锁存并确定寄存器内最终的 8 位数据。

我们严格根据官方标准解析图，逐个时钟周期精准提取每一个比特：

a. 第一步：在每一个时钟的“上升沿”对齐并读取数据

- 从左到右数 8 个时钟脉冲的上升沿，观察对应上方数据线的电平（高处为 **1**，低处为 **0**）：
 - 第 1 个上升沿：数据在**上方** → **1**
 - 第 2 个上升沿：数据在**上方** → **1**
 - 第 3 个上升沿：数据在**下方** → **0**
 - 第 4 个上升沿：数据在**下方** → **0**

- 第 5 个上升沿：数据在**上方** → **1**
- 第 6 个上升沿：数据在**上方** → **1**
- 第 7 个上升沿：数据在**下方** → **0**
- 第 8 个上升沿（最后在选通脉冲ストロボ生效前）：数据在**上方** → **1**
- 将这 8 个先后被捕获的比特按顺序排列（由于是向高位移位，最后锁存的顺序）：
 - **10001101**（从左到右依次为：1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1）

b. 第二步：将二进制转换为 16 进制

时钟（Clock）每敲一下鼓（**上升沿**），老王就定睛看一眼天上的信号旗（Data）。

旗子在高处就是 **1**，在低处就是 **0**。

老王老老实实从左到右数了 8 个鼓点，记下一串暗号：**10001101**。

把这串暗号切成两半：前半 **1000** 是 **8**，后半 **1101** 是十三（**D**）。合起来就是 **8D**！

c. 第三步：核对选项

- ア 63: **✗** 错误
- イ 8D: **✓** 正确（完美契合计算结果）
- ウ B1: **✗** 错误（刚才教练误选的错误答案）
- エ C6: **✗** 错误

把【移位寄存器波形抓取】脑补成【老王在阅兵式上数旗子】：

▶ 老王的‘分段对齐数旗子’：

- 时钟（Clock）每敲一下鼓（**上升沿**），老王就定睛看一眼天上的信号旗（Data）。
- 旗子在高处就是 **1**，在低处就是 **0**。
- 老王老老实实从左到右数了 8 个鼓点，记下一串暗号：**10001101**。
- 把这串暗号切成两半：前半 **1000** 是 **8**，后半 **1101** 是十三（**D**）。合起来就是 **8D**！

记住：找准每一个上升沿，高1低0别看散，八位切两半，十六进制 8D 现！

🎯 “移位寄存器波形”考场的“机械式”秒杀公式：

1. 关键词诊断：

- 看到波形图里数个时钟脉冲的「立ち上がりエッジ (上升沿)」→ 拿笔在每个箭头对齐上去数上面是 1 还是 0。

2. 绝对避雷：

- 千万别看错高低电平的边界线！一定要对准时钟箭头向上的那一瞬间，数据线是凸起（1）还是凹下（0），按顺序记下来后切 4 位转十六进制，绝对不会翻车！

22. 否定論理積 (NAND / 与非门)

二つの入力と一つの出力をもつ論理回路で，二つの入力 A, B がともに 1 のときだけ，出力 X が 0 になるものはどれか。



否定論理積 (NAND / 与非门) 的本质：

- **核心逻辑**：NAND 门是 AND（与门）和 NOT（非门）的组合。它的规则是：**只有当两个输入 A 和 B 同时为 1 时，输出 X 才为 0；其余所有情况输出全为 1。**
- 题目给出的条件完美契合了这一特征：“二つの入力 A, B がともに 1 のときだけ, 出力 X が 0 になる (只有当两个输入 A 和 B 均为 1 时，输出 X 才为 0)”。

■ 老王的‘全勤就扣钱’规则：

- 正常人上班全勤（1和1）应该发奖金（1）。
- 但 **NAND 门** 偏不！它是个唱反调的家伙：当两个人**同时全勤（1和1）**时，它偏要扣钱输出 0；只要有一个人偷懒（出现 0），它反而安全输出 1。

记住：**两个全是1却偏要输出0，这就是唱反调的 NAND 门！**

🎯 “逻辑门定义辨析” 考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

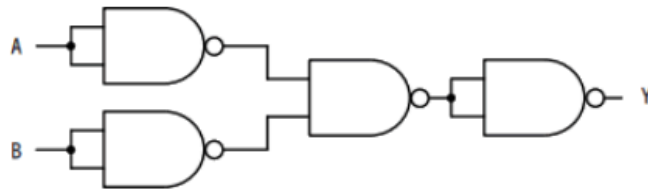
- 看到题目说「ともに 1 のときだけ, 出力 X が 0 になる (只有都为 1 时输出才是 0)」→ 瞬间在脑子里锁定：**AND 的反义词 → NAND (与非门)！**

b. 绝对避雷：

- 千万别选普通的 AND。只要看到“全 1 却出 0”，说明加了“非 (NOT)”的特效，必须选带“否定”二字的 **否定論理積 (NAND)！**

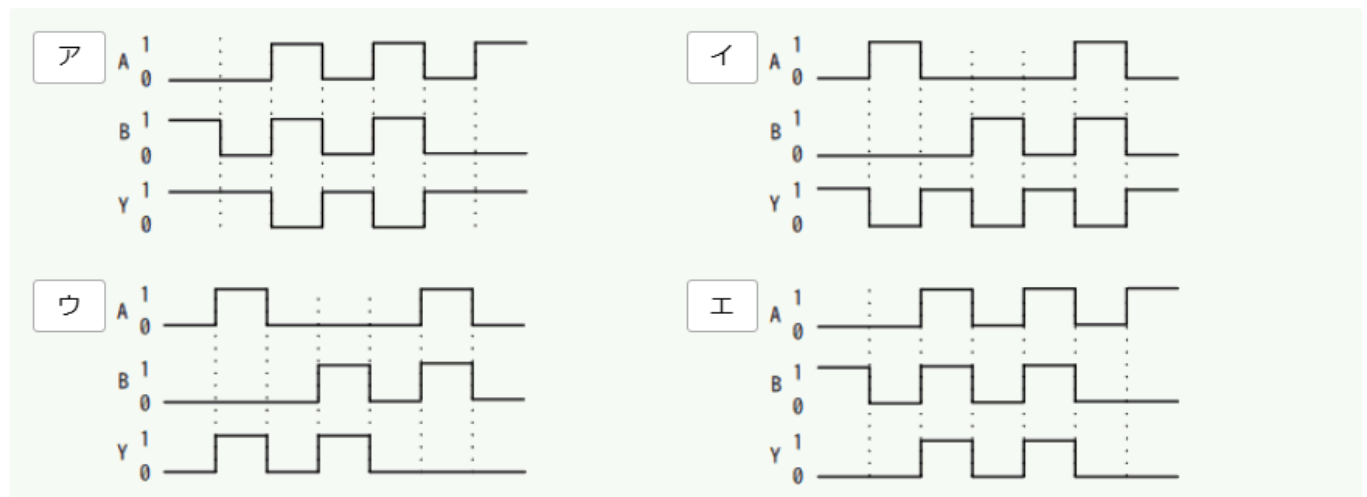
23. 論理回路のタイミングチャート (逻辑电路时序图分析)

図の回路の A 及び B に信号を入力したときに、Y に出力される信号のタイミングチャートとして、適切なものはどれか。



令和8年度 問6

30 問目 / 選択中の問題 45 問



基本逻辑门与波形变换 (Logic Gates & Timing Chart) 的本质：

- **核心逻辑：**通过分析输入端 A 和 B 的时序波形，逐级推导经过各个逻辑门之后的输出波形。
- **本题电路结构拆解：**
 - i. 输入端 A 进入一个两输入端短接的 NAND 门（这实际上起到了 **NOT (否定)** 门的作用：输入 1 变成 0，输入 0 变成 1）。
 - ii. 输入端 B 同样进入一个短接的 NAND 门（也起到了 **NOT (否定)** 门的作用）。
 - iii. 这两个非门的输出随后进入中间的一个 NAND 门。
 - iv. 最后，最右边还有一个短接的 NAND 门（再次起到 **NOT (否定)** 门的作用），输出最终的 Y 。

🔍 选项解析与详细说明

我们通过代数化简来推导 A 和 B 与最终输出 Y 的关系：

- **第一步：推导中间和最终的逻辑表达式**
 - 输入 A 经非门变成 $\bar{A}$ ；输入 B 经非门变成 $\bar{B}$ 。
 - 中间的 NAND 门输出为： $\overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$ 。
 - 根据摩根定律（ド・モルガンの法則）： $\overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} = \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} = A + B$ （这变成了 OR 门）。

- 最后，最右边又经过了一个非门（NOT），所以最终输出 Y 为： $Y = \overline{A + B}$ （这整体构成了 **NOR (或非门)** 的功能）。

第二步：根据 $Y = \overline{A + B}$ 验证波形

- Y 是 A 和 B 做完 OR（或运算）之后再**取反**得到的。
- 也就是说：只有当 A 和 B 全为 0 时， Y 才为 1；只要 A 或 B 中有任何一个是 1， Y 就为 0。

第三步：核对选项波形

- 观察各个选项中 Y 的波形：

当 A 和 B 都是低电平（0）时， Y 必须是高电平（1）。

当 A 或 B 变高（1）时， Y 必须立刻跌到低电平（0）。

比对四个选项的 Y 曲线，只有 **选项 1** 完美契合这种“输入有1则输出0，全0才输出1”的 NOR 门反转时序。

小学生级记忆法

把【逻辑门时序波形推导】脑补成【老王餐厅的‘反向保安大叔’】：

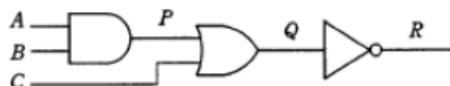
老王的‘反向保安法则’：

- 电路里全是用 NAND 伪装成的小门，它们联合起来做了一个局。
- 最终输出 Y 的脾气极其古怪：只要 A 或者 B 任何一个人敢冒头（变成 1）， Y 就吓得立刻缩回去变成 0；只有当 A 和 B 同时老老实实趴在底下（全为 0）时， Y 才敢挺直腰杆输出 1！
- 顺着这个规律去盯住波形图里的 Y 行，只有 1 选项的波形完全符合这个“遇1变0、全0出1”的反向特征。

记住：看时序图先化简电路，摸清规律抓关键帧，一眼锁定正确波形！

24.

図の論理回路において、 $A=1$ 、 $B=0$ 、 $C=1$ のとき、 P 、 Q 、 R の値の適切な組合せはどれか。ここで、 は AND 回路、 は OR 回路、 は NOT 回路を表す。

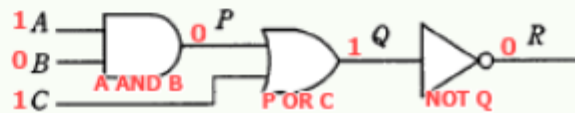


$P = A \text{ AND } B = 1 \text{ AND } 0 = 0$

$Q = P \text{ OR } C = 0 \text{ OR } 1 = 1$

$R = \text{NOT } Q = \text{NOT } 1 = 0$

したがって正解は「ア」になります。



25. メモリセルの種類と特性

メモリセルの種類と特性 (Memory Cell Types) の本质:

- **核心逻辑**: 半导体存储器（主内存）主要分为两大阵营:
 - **SRAM (Static RAM / 静态随机存取存储器)**: 内部采用**フリップフロップ回路 (触发器电路)**来保存数据。由于触发器只要不断电就能稳定保持状态，因此**不需要定期刷新 (リフレッシュ不要)**，速度极快，常用于高速缓存 (Cache)。
 - **DRAM (Dynamic RAM / 动态随机存取存储器)**: 内部采用**コンデンサ (电容器)**来存储电荷。因为电荷会泄漏，所以必须**定期进行刷新 (リフレッシュ必要)**，集成度高但速度相对较慢。
 - **EEPROM / フラッシュメモリ**: 属于非易失性存储器 (ROM的一种)，靠浮栅晶体管保存数据。

把【SRAM 与触发器】脑补成【老王的高速保险箱】:

🔒 老王的‘双稳态保险箱’:

- 老王有两个保险箱:
 - 一个叫 **SRAM**，里面住着 **フリップフロップ (触发器卫兵)**。卫兵只要一上班就死死盯着开关，稳稳记住是 0 还是 1，**根本不需要休息 (不用刷新)**，反应快得飞起！
 - 另一个叫 **DRAM**，里面装的是 **漏水的水桶 (电容)**，水漏光了就得有人去注水 (刷新)。
- 所以，题目只要问谁用了“フリップフロップ回路”，闭眼找 SRAM！

记住: **SRAM 靠触发器，不用刷新速度急!**

🎯 “内存单元与触发器”考场的“机械式”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

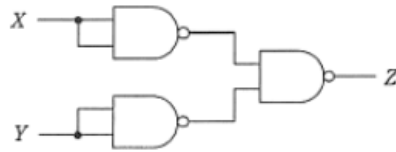
- 看到题目出现「**フリップフロップ回路 (触发器电路)**」→ **不要犹豫，瞬间在选项里寻找 SRAM!**

b. 绝对避雷：

- 千万别把 SRAM 和 DRAM 记混了。**触发器 = SRAM**（快、不用刷新）；**电容 = DRAM**（要刷新）。抓住这个硬核对应关系，考场直接秒杀！

26.

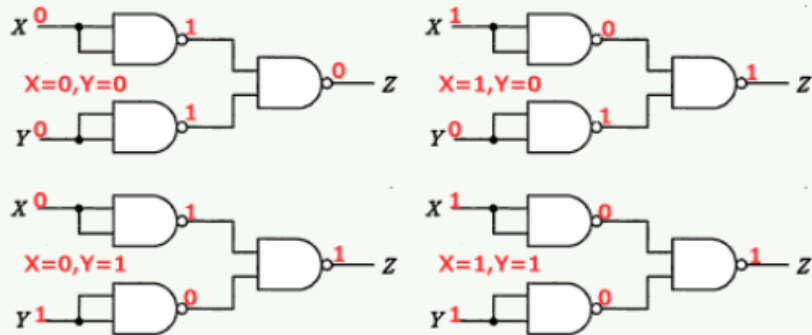
NAND 素子を用いた次の組合せ回路の出力 Z を表す式はどれか。ここで、論理式中の " $\cdot$ " は論理積、" $+$ " は論理和、" $\bar{X}$ " は X の否定を表す。



NAND 回路は、NAND(Not AND)の名称どおり AND 回路の逆を出力する回路で、2つの入力とともに"1"のときだけ"0"を出力し、それ以外の入力では"1"を出力します。

入力		出力
X	Y	Z
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

設問の回路に入力値XとYのすべての組合せ（X=0,Y=0・X=1,Y=0・X=0,Y=1・X=1, Y=1）を試すと、それぞれ以下の出力が得られます。



上記結果の入力値XとYおよび出力値Zの関係を整理すると、次の真理値表が得られます。

入力		出力
X	Y	Z
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

この真理値表より、設問の回路は2つの入力の論理和を得る OR 回路と等価であることがわかるので、正解は「X + Y」です。

⬇ 自动滚动

知识点总结

a. NAND 回路 (NAND 门 / 与非门) 的基本规则：

- **核心逻辑：**NAND 的全称是 Not AND。它的规则是：只有当两个输入同时为 1 时，输出才为 0；其余任何情况输出全为 1。

b. 用 NAND 构成等价复合电路的推导原理：

- 当 NAND 的两个输入端被短接在一起时（就像本题中 X 和 Y 分别输入给左侧的两个 NAND 门），它就变成了一个 NOT (否定) 门。

- 通过组合多个 NAND 门，可以利用 **ド・モルガンの法則 (摩根定律)** 将其转换为其他基本的逻辑运算（如 OR 或 AND）。

选项解析与详细说明

我们严格按照官方给出的逐步代入真值表法（真值表の検証）来彻底拆解：

○ 第一步：分析输入端短接的 NAND 门（非门特性）

左侧上方输入的 X 被分叉送入同一个 NAND 门，起到了求反作用，输出为 $\overline{X}$ 。

左侧下方输入的 Y 同样被分叉送入 NAND 门，起到了求反作用，输出为 $\overline{Y}$ 。

○ 第二步：分析右侧汇总的 NAND 门

中间两路的输出（ $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$ ）作为右侧最终 NAND 门的输入。

根据 NAND 门的定义（先做 AND 再取反），最终输出 Z 的逻辑式为： $Z = \overline{\overline{X} \cdot \overline{Y}}$ 。

○ 第三步：应用摩根定律 (De Morgan's laws) 进行代数化简

根据摩根定律： $\overline{\overline{X} \cdot \overline{Y}} = \overline{\overline{X}} + \overline{\overline{Y}}$ 。

双重否定抵消（ $\overline{\overline{X}} = X$ ），最终化简得到： $Z = X + Y$ （这正是 **OR (論理和 / 或门)** 的逻辑表达式）。

○ 第四步：对照官方真值表验证

当 $(X = 0, Y = 0)$ 时，输出 $Z = 0$ 。

当 $(X = 1, Y = 0)$ 或 $(0, 1)$ 或 $(1, 1)$ 时，输出 $Z = 1$ 。

这与 **OR 门 (論理和)** 的真值表完全一致！

小学生级记忆法

把 **【NAND 变身 OR 门】** 脑补成 **【老王餐厅的‘双重否定变肯定’】**：

 老王的‘负负得正’戏法：

- 左边两个门口各站了一个“唱反调的保安”（短接的 NAND 门当 NOT 用），把客人 X 和 Y 统统轰出门（取反变成 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$ ）。
- 到了最右边的大老板（右侧的 NAND 门）手里，大老板一看：“怎么两边都是被赶出去的人？那我也唱个反调吧！”
- 于是，“反调加反调”触发了数学上的 **负负得正**，最后出来的效果居然变成了和气生财的 **OR (加法 / 逻辑和)**！

记住：**NAND 门叠罗汉，负负得正变 OR 门！**

 “NAND 复合电路化简”考场的“机械式”秒杀公式：

1. 关键词诊断：

- 看到输入端被短接的 NAND 组合电路 → 瞬间反应：“**输入端短接 = NOT 门**”。

2. 绝对避雷：

- 遇到这种全由 NAND 构成的复合图，直接套用**摩根定律** ($Z = \overline{\bar{X} \cdot \bar{Y}} = X + Y$)，看到双重非 and 组合直接脑内转换为加号 (OR)，3 秒钟就能选出正确答案！

27. リチウムイオン電池 (Lithium-ion Battery / 锂离子电池)

核心逻辑：作为一种**小型二次電池 (Secondary Cell / 充电电池)**，它通过正极（正極）和负极（負極）之间**锂离子 (リチウムイオン)** 的来回穿梭来实现电力的充放电。

核心特征：具有**エネルギー密度が高い (能量密度高)**、**高出力 (高输出)**、**長寿命 (寿命长)** 等显著优势，因此被广泛应用于智能手机、笔记本电脑等移动设备以及电动工具中。

(注：本题为针对锂离子电池特性的基础概念考察，其核心特征表现为：利用锂离子移动产生电能、能量密度高、支持反复充放电。)

○ リチウムイオンの移動による充放電

- ✓ **正确特征：**正负极之间依靠锂离子 (Lithium ion) 的移动来完成电能与化学能的转化。

○ 高エネルギー密度と高出力

- ✓ **正确特征：**相比传统的镍镉 (Ni-Cd) 或镍氢 (Ni-MH) 电池，它在相同体积下能储存更多的电能。

把【锂离子电池】脑补成【老王的‘羽毛球双向传送带’】：

🔍 老王的‘羽毛球往返传送带’：

- 正极和负极就像是两个球场，**锂离子**就是场上的羽毛球。
- 充电或放电时，羽毛球（锂离子）在两个球场之间来回飞奔（**リチウムイオンが行き来する**）。
- 因为跑得快、带劲大，所以它力气特别足（**高エネルギー密度、高出力**），是手机和电动工具最喜欢的“大力士电池”！

记住：**锂离子跑得快，充放电能量大！**

🎯 “锂离子电池”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

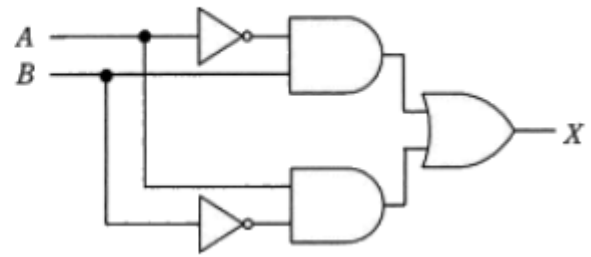
- 看到题目提及「**リチウムイオン電池 (锂离子电池)**」→ 瞬间在选项中锁定包含「**リチウムイオンの移動 (锂离子移动)**」、「**エネルギー密度が高い (能量密度高)**」或「**二次電池 (充电电池)**」的描述。

b. 绝对避雷：

- 千万别把它和一次电池（不可充电的干电池）混淆。带有“锂离子”三个字的，百分之百是支持反复充放电的**二次电池**！

28. 基本逻辑运算

次の回路の入力と出力の関係として、正しいものはどれか。



ア

入力		出力
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

イ

入力		出力
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ウ

入力		出力
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

エ

入力		出力
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

本题主要考察计算机底层逻辑电路中的**基本逻辑运算**，涉及以下三种核心的**論理回路（逻辑门）**：

- a. **論理積素子 (AND)**：只有当所有输入都为 1 时，输出才为 1（俗称“全 1 出 1，否则出 0”）。
- b. **論理和素子 (OR)**：只要有一个输入为 1，输出就为 1（俗称“有 1 出 1，全 0 出 0”）。
- c. **論理否定器 (NOT)**：输入和输出相反，0 变成 1，1 变成 0（俗称“唱反调”）。

同时，本题组合出来的逻辑实际上是经典的 **排他的論理和 (XOR，异或)** 运算：当输入 A 和 B 不同时输出 1（即 0 和 1 或 1 和 0），相同时输出 0。

我们可以通过代入输入值（真值表验证法）来逐一排查：

- **当 $A = 0, B = 0$ 时：**

上方 AND 的输入一个是经过 NOT 的 $\bar{A} = 1$ ，另一个是 $B = 0$ ，输出为 $0 \times 1 = 0$ 。

下方 AND 的输入一个是 $A = 0$ ，另一个是经过 NOT 的 $\bar{B} = 1$ ，输出为 $0 \times 1 = 0$ 。

最后的 OR 门输入为 0 和 0，输出 $X = 0$ 。

对比选项：ア、イ、ウ 的 (0,0) 对应的 X 都是 0（エ 的 (0,0) 是 1，故 **エ 错误**）。

当 $A = 0, B = 1$ 时：

- 上方 AND： $\bar{A} = 1$ 且 $B = 1$ ，输出为 $1 \times 1 = 1$ 。

- 下方 AND: $A = 0$ 且 $\bar{B} = 0$, 输出为 $0 \times 0 = 0$ 。
- 最后的 OR 门输入为 1 和 0, 输出 $X = 1$ 。
- 对比选项: ア的 (0,1) 对应的 X 是 0 (故ア错误), 而イ和ウ保留。

当 $A = 1, B = 0$ 时:

- 上方 AND: $\bar{A} = 0$ 且 $B = 0$, 输出为 0。
- 下方 AND: $A = 1$ 且 $\bar{B} = 1$, 输出为 $1 \times 1 = 1$ 。
- 最后的 OR 门输入为 0 和 1, 输出 $X = 1$ 。
- 对比选项: ウ的 (1,0) 对应的 X 是 0 (故ウ错误), 只剩下 イ 符合条件。

当 $A = 1, B = 1$ 时 (验证イ):

- 上方 AND: $\bar{A} = 0$ 且 $B = 1$, 输出为 0。
- 下方 AND: $A = 1$ 且 $\bar{B} = 0$, 输出为 0。
- 最后的 OR 门输入为 0 和 0, 输出 $X = 0$ 。
- 完全符合选项 イ 的真值表。

比喻法 (保安与叛逆者):

- NOT 门是个“唱反调的叛逆小孩”: 你给他白 (0), 他偏说黑 (1); 你给他黑 (1), 他偏说白 (0)。
- AND 门是个“严格的门卫”: 必须两个人同时出示通行证 (都是 1) 才放行 (输出 1), 只要有一个人没带 (是 0) 就被拦下 (输出 0)。
- OR 门是个“随和的老板”: 只要有两个人合伙人里有一个人同意 (是 1), 这事儿就成了 (输出 1)。

口诀化:

“异或 (XOR) 就像照镜子, 相同出 0 不同出 1; 有头有尾交叉连, 输入不同才算完!”

在基本情报技术者考试中, 看到这种“两头交叉、中间带非 (NOT)、最后汇聚到一个 OR 门”的经典对称电路图, 99% 的概率是排他的論理和 (XOR) 回路。考试时无需每次都死算四行真值表, 直接记住它的宏观特征: “输入相同为 0、不同为 1”, 直接秒杀正确选项!

29. 本题主要考察硬件设备中的抖动现象及其防止机制, 核心概念为チャタリング (chattering)。

- チャタリング (Chattering):** 当机械式开关、按钮或リレー (继电器) 的接点进行切换时, 由于接触面的微细且快速的机械振动, 导致电气信号发生连续的断续 (瞬间出现多次高低电平交替) 现象。
- 影响:** 这会导致计算机或控制器误认为用户在极短时间内进行了多次输入 (例如按一次键被识别为连续输入多次)。
- 对应措施 (消除抖动):** 通常通过硬件电路 (如 RC 滤波电路) 或软件延时 (Software Debouncing) 来过滤掉这段微小振动期间的高频脉冲信号。

- **产生原理**：当金属接点闭合或断开时，由于弹性碰撞，不会一次性稳定接触，而是会在微观级别发生“弹跳”接触。
- **实际表现**：
 - **キーボード (Keyboard)**：按一次键，屏幕上出现多个相同的字符。
 - **マウス (Mouse)**：单击被误判为双击。
- **为什么是错误/正确**：只要选项中涉及“开关、接点切换时因机械振动产生连续脉冲/误输入”的描述，即为チャタリング。

 处理“设备忙”问题的排查表

排查步骤	检查项目	现象描述	对应技术/对策
步骤一	接点状态检查	机械开关、按钮在切换时是否产生连续的微小脉冲	チャタリング防止回路 (硬件滤波)
步骤二	响应速度匹配	处理器读取输入信号的频率是否过快，将毛刺误认为有效信号	增加采样间隔或滤波时间常数
步骤三	硬件老化程度	长期使用的触点是否磨损、氧化，导致弹跳加剧	清洁触点或更换开关元件

比喻法（弹簧床与不倒翁）：

- **チャタリング**就像你跳上**弹簧床**时，床面不会瞬间安静，而是会“上下弹跳好几下”才能停稳。开关里的金属片也是这样，一碰上去，先“哆嗦”好几下，电信号就跟着一会 ON 一会 OFF 了。

口诀化：

“按键一下变多下，机械振动惹的祸；接点切换不闭合，チャタリング来背锅！”

在考试中看到关键词“接点”(jiédiǎn/触点)、“微細で非常に速い機械的振動”(微小且非常快的机械振动)、“意図せず複数回入力”(非本意地多次输入)，闭着眼睛直接选チャタリング！

30. 本题主要考察物理量测量与硬件传感器（センサー）在基础设施监测（如高架道路、桥梁等结构的形变与应力监测）中的应用。核心考点涉及以下几种常见传感器：
- a. **ひずみゲージ (Strain Gauge, 应变片/应变计)**：利用金属或半导体的**ひずみ（应变/变形）**引起电阻变化的原理，专门用于测量物体表面**机械变形（变形）**、应力或载荷的传感器。
 - b. **サーミスタ (Thermistor, 热敏电阻)**：一种电阻值随**温度**显著变化的感温元件，主要用于温度测量与控制。
 - c. **ジャイロ (Gyroscope, 陀螺仪)**：用于测量**角速度**或维持方向的传感器，广泛应用于导航、姿态控制及手柄设备中。
 - d. **ホール素子 (Hall Effect Sensor, 霍尔元件)**：利用**霍尔效应**来测量**磁场**强度及磁场变化的传感器。

题干明确指出：“使用能够感知变形（变形）的传感器，来监控和维护高架道路等的状态”。

- ひずみゲージ (正确项):
 - 解析：当高架道路或桥梁受到车辆载荷、热胀冷缩或沉降而发生微小ひずみ（变形/应变）时，粘贴在结构表面的“ひずみゲージ”会随之伸长或缩短，其内部电阻发生相应变化。通过测量电信号的变化，就能精准监控结构的健康状态和受力情况。因此它是本题的正确答案。
- サーミスタ (错误项):
 - 解析：这是测温元件，虽然温度变化也会引起热胀冷缩，但它专门用来感应温度（温度），而不是直接用来计量结构机械变形的传感器。
- ジャイロ (错误项):
 - 解析：这是陀螺仪，用来检测角速度（回転・傾き）或运动方向，常用于智能手机、无人机平衡或汽车导航，与桥梁表面的形变监测无关。
- ホール素子 (错误项):
 - 解析：这是霍尔传感器，用来检测磁场（磁気）或位置/转速（例如无刷电机的换向、电流检测），与结构物物理变形无关。

处理“设备忙”问题的排查表

排查步骤	检查项目	现象描述	对应技术/对策
步骤一	物理量匹配度	监控高架道路/桥梁的“结构受力与微小形变”	ひずみゲージ (应变片)
步骤二	环境温度干扰	结构监测中由于气温变化引起的温度应力补偿	结合 サーミスタ (热敏电阻) 进行温度补偿
步骤三	动态振动与倾斜	评估桥梁整体在风载或地震下的宏观晃动与姿态	结合 ジャイロ (陀螺仪) 或加速度计

- 比喻法（橡皮筋与体温计）：
 - ひずみゲージ就像贴在皮肤或肌肉上的一根“敏感橡皮筋”：你一拉伸或变形，它就跟着变细变长，从而发出电信号报告：“这里变形啦！”
 - サーミスタ是个“发烧小卫士”，只对冷热敏感；ジャイロ是个“转圈小陀螺”，只管旋转方向；ホール素子是个“磁铁吸铁石”，只看磁场。
- 口诀化：
 - “道路桥梁要变形，全靠应变ひずみ撑；测温找热敏，转动问陀螺！”

考试小秘籍

在考试中看到关键词“变形”（变形）、“ひずみ”（应变）、“高架道路・橋梁の監視”（高架桥梁监控），闭着眼睛直接锁定 ひずみゲージ。如果看到“温度”选サーミスタ，看到“回転・角速

度”选ジャイロ，看到“磁気”选ホール素子！

31. 分解能が8ビットのD/A変換器に、デジタル値0を入力したときの出力電圧が0Vとなり、デジタル値128を入力したときの出力電圧が2.5Vとなる場合、最下位の1ビットの変化による当該D/A変換器の出力電圧の変化は何Vか。

本题主要考察D/A 変換器 (数字/模拟转换器) 的基本工作原理与分解能 (分辨率) 的计算。

- a. **D/A 変換器**：将数字信号（离散的二进制数值）转换为模拟信号（连续的电压或电流）的设备。
- b. **分解能 (分辨率)**：指设备能够将信号细分到什么程度。如果分解能是 n 比特 (bit)，则整个输出范围会被等分为 2^n 个阶梯（阶调）。本题中分解能为 8 比特，因此总共分为 $2^8 = 256$ 个阶梯。
- c. **最上位与最下位**：数字输入值的最小变化单位是由最下位（LSB，Least Significant Bit）决定的。当最下位的 1 比特发生变化时，数字输入值刚好增减 1。

选项解析与详细说明

题干给出的已知条件如下：

- 分解能：8 比特（总分段数为 $2^8 = 256$ 阶）。
- 数字值为 0 时，输出电压为 0 V。
- 数字值为 128 时，输出电压为 2.5 V。
- **核心问题**：当数字值的最下位 1 比特发生变化（即数字值增加或减少 1）时，输出电压会发生多少 V 的变化？
- **为什么选 ア (2.5/128)？**

根据题意，当数字输入从 0 增加到 128（共变化了 128 个单位）时，输出电压从 0 V 增加到了 2.5 V。

也就是说，这 2.5 V 的电压跨度是由数字值变化了 128 产生的，而不是由总阶数 256 产生的（虽然该 D/A 转换器最大能支持 256 阶，但题目明确限定了“当输入从 0 变到 128、输出为 2.5V 时”这一特定区间的对应关系）。

因此，每变化 1 个数字单位（即最下位 1 比特变化），对应的电压改变量就是总电压差除以数字差：
$$\frac{2.5 \text{ V} - 0 \text{ V}}{128 - 0} = \frac{2.5}{128} \text{ V}。$$

- **为什么其他选项错误？**

イ (2.5/255)：混淆了总阶数。虽然 8 比特总共有 256 级（从 0 到 255），但题目中给出的已知对应区间是 0 到 128 对应 2.5 V，不能直接拿最大分母 255 或 256 来除。

ウ (2.5/256)：同样错误地把总量当成了 256 来均分 2.5 V（误以为 2.5 V 是满量程电压）。

エ (2.5/512)：属于无中生有的干扰项。

- **比喻法（分蛋糕与切尺子）：**

这就像你拿了一把总长不知道多长的尺子，但有人告诉你：“从刻度 0 到刻度 128 的这段距离正好是 2.5 米。”

现在问你“最小的一个小格（变化 1 个单位）是多少米？”

你当然是用总长度 2.5 除以经历的格数 128 呀！绝对不能拿整把尺子最大的刻度去乱除。

- **口诀化：**

- “看清已知对应段，电压差来除以差；别管总共有多大，题目给谁就用谁！”

考试小秘籍

在做 D/A 或 A/D 转换的计算题时，一定要看清题目给出的“绑定关系”。如果题目说“输入 0 到 128 对应 0 到 2.5V”，那么分母必须用 128；如果题目说“全量程最大输入是 255，对应最大电压”，分母才用 255 或 256。千万不要看到“8 比特”就无脑除以 256！

32. 8ビットD/A変換器を使って、負でない電圧を発生させる。使用するD/A変換器は、最下位の1ビットの変化で出力が10ミリV変化する。データに0を与えたときの出力は0ミリVである。データに16進数で82を与えたときの出力は何ミリVか。

本题主要考察硬件中**D/A 变换器 (数字/模拟转换器)** 的核心计算与进制转换能力：

- a. **分解能与步进电压：** D/A 转换器将数字信号转化为模拟电压。题目中已知“最下位（LSB）的 1 比特变化会导致输出电压变化 10 mV”，这意味着数字输入每增加 1，输出电压就增加 10 mV。
- b. **8 比特与数字范围：** 这是一个 8ビット 的 D/A 转换器，意味着输入数据的范围是从 0 到 255（共 $2^8 = 256$ 阶）。
- c. **16进制与10进制的转换：** 题目给出的输入数据是16进制的 82，我们需要先把它转换为10进制数，才能知道它相当于多少个“10 mV”。

选项解析与详细说明

我们通过分步计算来推导正确答案：

- **第一步：将16进制的输入值转换为10进制数**

题目给出的输入数据是 16 进制的 82（即 82_{16} ）。

按照按权展开法转换为10进制：

$$82_{16} = 8 \times 16^1 + 2 \times 16^0 = 8 \times 16 + 2 = 128 + 2 = 130_{10}$$

这说明输入的数字对应10进制的 130。

- **第二步：计算对应的输出电压**

题目已知：当数据为 0 时，输出电压为 0 mV；最下位 1 比特的改变（即数字每增加 1）会让输出电压增加 10 mV。

现在输入的10进制数值是 130（即相当于经历了 130 个步进单位）。

总输出电压 = $130 \times 10 \text{ mV} = 1300 \text{ mV}$ 。

◦ **第三步：核对选项**

ア: 820

イ: 1,024

ウ: 1,300

エ: 1,312

计算结果正好等于 1,300，对应选项 **ウ**。

比喻法（买糖果与付硬币）：

- **D/A 转换器**就像一个“全自动榨汁机”或者“投币机”：每投 1 块钱（数字值 +1），它就吐出 10 毫升的果汁（电压 +10 mV）。
- 现在老板说：“你得用16进制的 **82** 块钱来买！”
- 你得先把这串神秘的暗号（16进制 **82**）翻译成我们平时用的数字： $8 \times 16 + 2 = 130$ 块钱。
- 最后，拿这 130 块钱去乘以每块钱能买的 10 毫升果汁： $130 \times 10 = 1300$ 毫升！

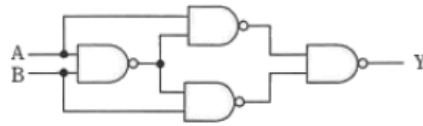
口诀化：

“十六进制先变十，乘上单价万事吉；最后一步做乘法，看准步进不迷失！”

 考试小秘籍

在考试中看到“16进制数”作为 D/A 转换器的输入时，**千万不要直接拿这个数字去乘！**一定要先用脑子或者草稿纸把它**转成 10 进制**（比如 **82** 转换过程是 $8 \times 16 + 2 = 130$ ），然后再去乘单位电压增量。这种“披着16进制外衣的乘法题”是送分题，千万别掉进直接用 $82 \times 10 = 820$ （选项ア）的陷阱里！

図の論理回路と等価な回路はどれか。



平成28年春期 問23
42 問目 / 選択中の問題 45 問

ア  Y(論理和素子)

イ  Y(論理積素子)

ウ  Y(排他的論理和素子)

エ  Y(否定論理和素子)

本题考察计算机底层逻辑电路中的**基本逻辑运算**以及利用 **NAND回路（否定論理積素子 / 与非门）** 组合实现复杂逻辑的能力。核心考点包含：

- a. **NAND 回路 (与非门)**：先进行 AND 运算，再取反（NOT）。只有当所有输入都为 1 时，输出才为 0；其余情况输出全为 1。
- b. **排他的論理和 (XOR，异或回路)**：当输入 A 和 B 相同时输出 0，不同时输出 1。
- c. **复合门电路等效性**：由多个 NAND 门按照特定对称结构（如本题所示）连接时，其真值表表现为经典的 XOR 逻辑。

我们可以通过代入输入值（真值表验证法）来分析图中的复合 NAND 电路：

- 当 $A = 0, B = 0$ 时：
- 中间下方的 NAND 门输入为 0 和 0，输出取反后为 1。
- 经过整体电路组合计算后，最终输出 $Y = 0$ 。

当 $A = 1, B = 0$ 时：

- 中间的 NAND 门输入为 1 和 0，输出为 1。
- 经过组合计算后，最终输出 $Y = 1$ 。

当 $A = 0, B = 1$ 时：

- 最终输出 $Y = 1$ 。

当 $A = 1, B = 1$ 时：

- 中间的 NAND 门输入为 1 和 1，输出为 0。
- 最终输出 $Y = 0$ 。

真值表总结：输入相同时 $Y = 0$ ，输入不同时 $Y = 1$ 。这完全等同于 **XOR（排他的論理和）**。

- **选项对比：**

ア (論理和素子 / OR)：有 1 出 1，不符合。

- イ (論理積素子 / AND): 全 1 出 1 ，不符合。
- ウ (排他的な論理和素子 / XOR): 正确，输入不同出 1 ，相同出 0 。
- エ (否定論理和素子 / NOR): 全 0 出 1 ，不符合。

 硬件逻辑排查表

排查步骤	检查项目	现象描述 / 电路状态	对应逻辑结果
步骤一	同相输入检查	输入 A=0, B=0 或 A=1, B=1 （相同）	最终输出 Y=0
步骤二	异相输入检查	输入 A=1, B=0 或 A=0, B=1 （不同）	最终输出 Y=1
步骤三	整体等效匹配	“相同出0，不同出1”的特征	对应 排他的論理和 (XOR)

比喻法（找不同大王）：

- **NAND 门**是个“傲娇门卫”：只要看到里面有 0 ，他就大喊 1 ；只有当两个人全都是 1 时，他才勉强给出 0 。
- 而把一堆 NAND 门这样交叉对称地绑在一起，它就变成了一个“照镜子/找不同”的机器：你俩穿一样的衣服（输入相同），我就判你不通过，给出 0 ；你俩穿得不一样（输入不同），我就判定成功，亮起绿灯 1 ！

口诀化：

“四只与非（NAND）搭成桥，输入不同高台跳；相同出零异出一，一眼认出选 XOR！”

 考试小秘籍

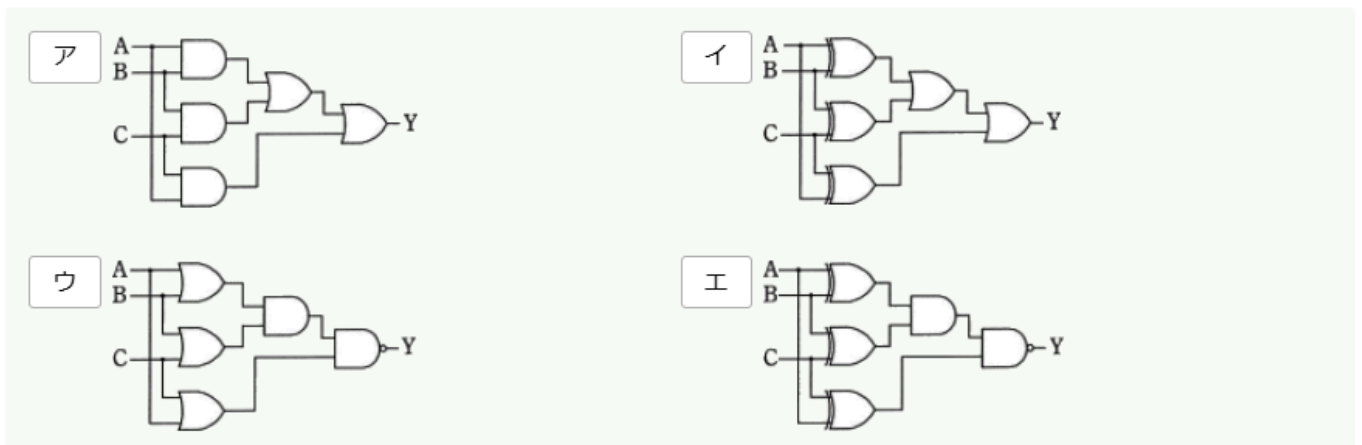
在基本情报技术者考试中，只要看到由**四个 NAND 门（与非门）交叉对称连接**的经典电路图，**不要去浪费时间列真值表或化简布尔代数**，直接闭眼锁定 **ウ（排他的論理和素子 / XOR）**！这是考试中最常见的送分“标配模型”。

34. 多数决回路 (Majority Circuit) 与基本逻辑门（AND、OR）的组合应用

真理値表に示す3入力多数決回路はどれか。

入力			出力
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

平成30年春期 問23
43 問目 / 選択中の問題 45 問



本题考察计算机底层逻辑电路中的**多数決回路 (Majority Circuit)** 与基本逻辑门 (AND、OR) 的组合应用：

- a. **多数決回路 (多数決回路)**：当多个输入中，如果 1 的个数大于 0 的个数（即多数服从少数的逆向，或者多数为 1），则输出 1；反之输出 0。对于本题的**3入力多数決回路**而言，只要输入 A, B, C 中**至少有两个是 1**，输出 Y 就为 1。
- b. **論理積素子 (AND)**：全 1 出 1，否则出 0。
- c. **論理和素子 (OR)**：有 1 出 1，全 0 出 0。

我们先观察题目给出的真值表规律：

- 当 (A, B, C) 中 1 的个数小于等于 1 个时（如 000, 001, 010, 100），输出 $Y = 0$ 。
- 当 (A, B, C) 中 1 的个数达到或超过 2 个时（如 011, 101, 110, 111），输出 $Y = 1$ 。
- 这正是标准的“3人投票，2人同意即通过”的**多数決逻辑**，其布尔代数表达式为：
 $Y = AB + BC + CA$ （即两两组合做 AND，最后用 OR 汇聚）。

接下来对照各个选项的电路图：

- **选项 ア (正确)**：
- 电路结构由三个 **AND** 门分别对 (A, B) 、 (B, C) 、 (C, A) 进行与运算，然后通过 **OR** 门将结果汇聚输出 Y

- 这正好对应逻辑表达式 $Y = AB + BC + CA$ ，完全符合真值表。

选项 イ:

- 使用了 XOR（异或门）和 OR 门组合，不符合多数决的组合逻辑。

选项 ウ:

- 前端用了 AND 门，但后端汇聚时使用的是 AND 门而不是 OR 门，无法实现“任意满足两组即可”的多数决。

选项 エ:

- 混合了 XOR 和 NAND 门，逻辑完全错误。

比喻法（少数服从多数的“委员会投票”）:

- 3个人（ A, B, C ）开会表决。只要其中有**2个人以上举手赞成（输入 1）**，提案就能通过（输出 1）。
- 选项 **ア** 就像是公平的计票器：先让 A 和 B 碰头、 B 和 C 碰头、 C 和 A 碰头（三个 AND 门检查有没有两票同意），最后只要有一组对齐了，老板（OR 门）就宣布通过！

口诀化:

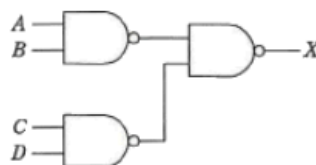
“三人表决多数决，两两相乘取积（AND）；最后汇聚求和（OR），两票同意就出 1！”

考试小秘籍

在考试中看到“3输入多数决回路”时，直接寻找“三个 AND 门在前、一个大 OR 门在后”的经典结构图。它的核心逻辑就是两两组合求积、最后相加，闭眼选 **ア** 准没错！

35.

図の NAND ゲートの組合せ回路で、入力 A, B, C, D に対する出力 X の論理式はどれか。ここで、論理式中の“ $\cdot$ ”は論理積，“ $+$ ”は論理和を表す。



平成27年秋期 問23
44 問目 / 選択中の問題 45 問

ア $(A+B) \cdot (C+D)$

イ $A+B+C+D$

ウ $A \cdot B + C \cdot D$

エ $A \cdot B \cdot C \cdot D$

本题考察计算机底层逻辑电路中的 **NAND 回路（否定論理積素子 / 与非门）** 以及布尔代数中的 **德·摩根定律（De Morgan's laws）**：

- a. **NAND (与非门)**: 先进行逻辑积 (AND) 运算, 再取反 (NOT)。其逻辑表达式为 $\overline{A \cdot B}$ 。
- b. **德·摩根定律 (ド・モルガンの法則)**: 布尔代数中的重要变形规则, 公式为 $\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$ 且 $\overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$ 。它可以帮助我们将包含非门的复杂逻辑式进行等价转化。

我们按照电路图的信号流向, 一步步推导输出 X 的逻辑式:

第一步: 分析左侧的两个输入端 NAND 门

- 上方的 NAND 门输入是 A 和 B , 其输出为 $\overline{A \cdot B}$ 。
- 下方的 NAND 门输入是 C 和 D , 其输出为 $\overline{C \cdot D}$ 。

第二步: 分析右侧的最终输出端 NAND 门

- 这两个中间输出 ($\overline{A \cdot B}$ 和 $\overline{C \cdot D}$) 作为右侧 NAND 门的输入。
- 因此, 最终输出 X 的表达式为:
- $X = \overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{C \cdot D}}$

第三步: 应用德·摩根定律进行化简

- 根据德·摩根定律 $\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$, 可以将大非号拆开, 并将中间的乘号 ($\cdot$) 变成加号 ($+$):
- $X = \overline{\overline{A \cdot B} + \overline{C \cdot D}}$
- 两次求反等于原值 ($\overline{\bar{Z}} = Z$), 所以:
- $X = (A \cdot B) + (C \cdot D)$

选项对比:

- ア $(A + B) \cdot (C + D)$: 逻辑不符。
- イ $A + B + C + D$: 逻辑不符。
- ウ $A \cdot B + C \cdot D$: **正确**, 与我们推导的化简结果完全一致。
- エ $A \cdot B \cdot C \cdot D$: 逻辑不符。

在考试中看到“全都是 NAND 门搭成的两级电路” (前面两个、后面一个汇聚), 它的本质就是把前端的“与 (AND)”通过双重否定变成了后端的“或 (OR)”! 看到最终输出结果是两组乘积相加的, 直接闭眼选带有加号和乘号组合的 **ウ ($A \cdot B + C \cdot D$)**!

36. 本题主要考察控制系统与硬件中的核心驱动部件——**アクチュエーター (Actuator, 执行器/驱动器)** 的定义与功能:

- アクチュエーター (Actuator)**: 是将输入的电气信号或控制信号转化为力学上的运动 (如旋转、并进等物理动作) 的驱动机构。它是控制系统中的“肌肉”, 负责把控制命令付诸行动 (例如电机、马达、气缸、电磁阀等)。
- 相关硬件区分**:
 - 传感器 (センサー)**: 负责将物理量 (如温度、位置、速度) 转换为电信号 (眼睛和皮肤)。

- **控制器 (コントローラ):** 负责计算和比较, 发出控制信号 (大脑)。
- **执行器 (アクチュエーター):** 负责产生物理动作 (手脚和肌肉)。

🔍 选项解析与详细说明

我们逐一分析题目给出的四个选项, 找出对 **アクチュエーター** 的正确描述:

- **选项 1: 与えられた目標量と, センサーから得られた制御量を比較し...** (控制器的职责)
 - **解析:** 这是**控制器 (コントローラ)** 的工作——对比目标与实际值的差异并计算操作量, 不属于执行器。
- **选项 2: 位置, 角度, 速度, 加速度, 力, 温度などを検出し, 電氣的力情報に変換する** (传感器的职责)
 - **解析:** 这是**传感器 (センサー)** 的职责, 负责“检测”物理量并转为电信号, 属于系统的感官。
- **选项 3: エネルギー発生源からのパワーを, 制御信号に基づき, 回転, 並進などの動きに変換する** (执行器的职责, 正确!)
 - **解析:** 这精准描述了 **アクチュエーター** 的核心功能——根据控制信号, 将能源转化为**旋转、平移等物理运动** (力学动作)。这正是执行器作为“机械肌肉”的本质。
- **选项 4: マイクロフォン, センサーなどが出力する微小な電氣信号を増幅する** (放大器的职责)
 - **解析:** 这是**放大器 (アンプ)** 或信号调理电路的职责, 负责把微弱电信号放大, 而不是产生物理运动。

📊 硬件控制组件排查表

排查步骤	检查项目	核心功能与输入输出	对应硬件组件
步骤一	检测物理世界	物理量 → 电信号	传感器 (センサー)
步骤二	思考与计算	比较目标量与控制量, 计算输出	控制器 (コントローラ)
步骤三	执行物理动作	电信号/控制信号 → 旋转、平移等机械运动	执行器 (アクチュエーター)

- **比喻法 (人体与机器的完美对应):**
 - **传感器 (Sensor)** 就像是人的**眼睛和皮肤**, 负责感受冷热、位置。
 - **控制器 (Controller)** 就像是人的**大脑**, 负责思考、下达命令。
 - **アクチュエーター (Actuator)** 就像是人的**手脚和肌肉**, 根据大脑的命令, 真正去跑步、去转动、去干粗活!
- **口诀化:**
 - “眼看手动记分明: 传感测信号, 控制来思考; 动作靠肌肉, **アクチュエーター** 跑不了!”

考试小秘籍

在考试中看到 **アクチュエーター**，脑子里直接提取三个字：“**运动 (動き)**” 或 “**力量转化 (物理動作)**”。只要选项里出现“将信号转换为旋转、移动、力学运动”，闭眼选它绝对拿分！